GEMILANG SATRIA PERKASA
PT Gemilang Satria Perkasa · Divisi Engineering · Jakarta

PANDUAN PERANCANGAN SISTEM

# Dasar Regulasi dan Panduan Perancangan SPPT

*KUHAP (UU 20/2025) Pasal 30 dan Rancangan PP Pelaksanaan KUHAP Bab IV sebagai dasar rancangan Sistem Perekaman Pemeriksaan Terintegrasi*

Kutipan lengkap, tafsir teknis per ayat, keputusan rancangan, ketertelusuran ke persyaratan dan uji terima · 7.803 ruang pemeriksaan · 3.764 lokasi

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMOR DOKUMEN | NNN/GSP/PR/IX/2026 | REVISI | Draf 1 · 24 September 2026 |
| PENYUSUN | Divisi Engineering PT Gemilang Satria Perkasa | KLASIFIKASI | TERBATAS |
| DITUJUKAN KEPADA | Kepala Badan Reserse Kriminal Polri | STATUS | Dasar penyusunan Kajian Teknis dan Proposal Teknis SPPT Draf 2 |
| DASAR DATA | UU 20/2025 (salinan Setneg); Draf RPP Pelaksanaan KUHAP 13 Februari 2026; Deck Presentasi Teknis DEMS GSP; Kajian Teknis SPPT | VERIFIKASI | Setiap kutipan dicocokkan kata per kata dengan teks sumber; angka turunan dihitung ulang dengan skrip Hitung Regulasi |

KENDALI DOKUMEN

# Riwayat Revisi dan Daftar Isi

**TABEL 0.1** Riwayat revisi dokumen, terbaru di atas (ARSIP GSP-AR-001 §6.1).

| REV | TANGGAL | BAGIAN TERDAMPAK | APA YANG BERUBAH | PEMICU | DAMPAK | OLEH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Draf 1 | 24-IX-2026 | Seluruh | Terbitan pertama | UU 20/2025 dan Draf RPP Pelaksanaan KUHAP ditambahkan ke folder proyek sebagai dasar perancangan | Dasar Ringkasan Eksekutif, Bab 2, dan bagian terkait Kajian Teknis dan Proposal Teknis Draf 2 | Divisi Engineering |

**SUMBER** Register Induk GSP · nomor sementara menunggu rekonsiliasi Register Induk (ARSIP §4.2).

## Daftar isi

Daftar isi diperbarui otomatis saat dokumen dibuka (tekan F9 bila belum).

BAB 1

# Ringkasan untuk Pimpinan

## 1.1 Kesimpulan

**Keputusan.** Kajian ini menurunkan 33 butir kewajiban dari Pasal 30 UU 20/2025, pasal di sekitarnya, dan Bab IV Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan KUHAP. Dengan sepuluh penyesuaian rancangan pada Bab 6, rancangan SPPT memenuhi 23 butir: 15 butir langsung dan 8 butir setelah penyesuaian. Empat butir adalah kewajiban penyidik yang pembuktiannya didukung rancangan. Empat butir bergantung pada keputusan Bareskrim: data ruang 11 Polda, jumlah Kit Pemeriksaan Bergerak, salinan kedua arsip, dan tanggal mulai kontrak. Dua butir menunggu peraturan yang belum terbit. Penyesuaian itu tidak mengubah kuantitas RAB, tetapi masa simpan sampai kedaluwarsa bergantung pada belanja media arsip operasional di luar RAB, dan biaya kalibrasi tahunan acuan waktu belum masuk harga komisioning.

**Alasan.** Pasal 30 UU 20/2025 menetapkan kewajiban merekam, tetapi menyerahkan penguasaan dan penggunaan rekaman kepada Peraturan Pemerintah. Draf RPP tanggal 13 Februari 2026 mengatur kedua hal itu dengan syarat yang jauh lebih rinci: rekaman utuh tanpa jeda sejak pemeriksaan dimulai hingga ditutup, wajah dan ucapan tersangka dapat diidentifikasi, penanda waktu yang terkalibrasi dengan waktu resmi nasional dan tidak dapat diubah penyidik, penyimpanan yang terpisah dari jaringan umum dan terenkripsi, lampu indikator, metadata minimum, dan masa simpan sampai kedaluwarsa tindak pidana. Sebagian besar syarat itu sudah menjadi persyaratan SPPT sebelum draf RPP dibaca, karena SPPT dirancang dari kebutuhan pembuktian Pasal 235 KUHAP. Kajian ini menemukan tiga perbedaan yang berarti:

1. **Masa simpan.** Pasal 34 ayat (1) RPP menetapkan rekaman disimpan sampai kedaluwarsa tindak pidana yang disangkakan. Menurut Pasal 136 KUHP (UU 1/2023) masa itu 3 sampai 20 tahun, dan menurut Pasal 138 KUHP tindakan penuntutan memulai tenggang kedaluwarsa baru [WEB, keyakinan S]. Masa simpan daring 365 hari di Perangkat Edge tidak cukup sebagai masa simpan hukum. Masa simpan hukum dipenuhi oleh lapisan arsip, dan setiap sesi harus diberi kelas masa simpan (penyesuaian P-05).
2. **Tanpa jeda.** Pasal 31 ayat (5) RPP mensyaratkan perekaman berkelanjutan tanpa jeda sejak pemeriksaan dimulai hingga ditutup. Rancangan sebelumnya menghentikan rekaman saat istirahat panjang dan melanjutkannya sebagai Bagian berikutnya. Rancangan kini merekam terus selama istirahat, dan penundaan ke hari lain dilakukan dengan menutup pemeriksaan lalu membuka sesi lanjutan (P-01).
3. **Waktu resmi nasional.** Pasal 31 ayat (5) huruf b RPP mensyaratkan penanda waktu terkalibrasi dengan waktu resmi nasional. Jam SPPT sudah tertelusur ke UTC melalui GNSS dengan galat paling besar 1 milidetik. Yang ditambahkan adalah pembandingan terdokumentasi terhadap acuan waktu nasional saat komisioning dan setiap tahun (P-02).

**Risiko sisa.** RPP masih berbentuk draf. Penelusuran sampai 24 September 2026 tidak menemukan PP pelaksanaan KUHAP yang telah diundangkan, dan laporan 17 Juli 2026 menyebut rancangannya masih dibahas [WEB, keyakinan R]. Rumusan akhir dapat berbeda. Karena itu setiap nilai yang berasal dari RPP diperlakukan sebagai parameter kebijakan yang dapat diubah tanpa mengganti perangkat. Rincian risiko dan hal yang belum diketahui ada di Bab 9.

## 1.2 Status pemenuhan

Kajian ini memecah UU 20/2025 dan Bab IV RPP menjadi 33 butir kewajiban (K-01 sampai K-33). Setiap butir diberi status pada Tabel 1.1 dan ditelusuri ke komponen, persyaratan, dan uji terima pada Bab 8.

**TABEL 1.1** Status pemenuhan 33 butir kewajiban.

| STATUS | BUTIR | JML |
|---|---|---|
| Terpenuhi oleh rancangan yang ada | K-01, K-02, K-03, K-07, K-09, K-12 (tafsiran), K-13, K-15, K-17, K-18, K-24, K-25, K-31, K-32, K-33 (tafsiran) | 15 |
| Terpenuhi setelah penyesuaian tanpa perubahan kuantitas RAB | K-06, K-08, K-10, K-14, K-16, K-19 (bergantung belanja media operasional), K-20, K-22 | 8 |
| Kewajiban penyidik yang pembuktiannya didukung rancangan | K-27, K-28, K-29, K-30 | 4 |
| Bergantung pada keputusan Bareskrim | K-04 (data 11 Polda), K-05 (jumlah Kit), K-21 (salinan kedua arsip), K-23 (tanggal mulai kontrak) | 4 |
| Menunggu peraturan yang belum terbit; rancangan dapat menyesuaikan | K-11 (spesifikasi Menteri Komdigi), K-26 (PP pelaksana Pasal 30 ayat (3)) | 2 |
| **Jumlah butir** | | **33** |

**SUMBER** Bab 8 Tabel 8.1 [DITURUNKAN].

## 1.3 Penyesuaian rancangan

**TABEL 1.2** Sepuluh penyesuaian rancangan akibat Draf RPP Bab IV.

| ID | PENYESUAIAN | DASAR | DAMPAK RAB |
|---|---|---|---|
| P-01 | Rekaman berlanjut selama istirahat; penundaan ke hari lain dengan menutup pemeriksaan dan membuka sesi lanjutan | RPP Pasal 31 ayat (5) | Tidak ada; beban rekam diukur di pilot |
| P-02 | Kalibrasi jam terhadap acuan waktu resmi nasional saat komisioning dan setiap tahun, dengan berita acara; waktu tidak dapat diubah peran penyidik | RPP Pasal 31 ayat (5) huruf b | Belum dihitung; biaya kalibrasi tahunan acuan portabel ditambahkan ke harga komisioning sebelum HPS |
| P-03 | Medan metadata wajib sesuai Pasal 32 ayat (2) sebelum MULAI dan sebelum ekspor | RPP Pasal 32 ayat (2) | Tidak ada |
| P-04 | Status rekam terlihat dari dalam ruang, selain lampu di atas pintu | RPP Pasal 32 ayat (1) huruf c | Tidak ada; memakai layar UKR |
| P-05 | Kelas masa simpan per sesi menurut kedaluwarsa, kunci perkara saat penuntutan, disposisi hanya setelah masa simpan berakhir, dan kunci rekaman penjagaan yang ditandai hunian tanpa sesi | RPP Pasal 34 ayat (1) dan (2) | Kuantitas RAB tetap; pemenuhan bergantung pada belanja media arsip operasional |
| P-06 | Setiap paket salinan memuat master identik bit; tanda air hanya pada berkas turunan | RPP Pasal 34 ayat (2) | Tidak ada |
| P-07 | Berita Acara Kerusakan atau Kehilangan Rekaman dengan analisis penyebab, termasuk perubahan isi yang terdeteksi | RPP Pasal 34 ayat (3) dan Penjelasannya | Tidak ada |
| P-08 | Kesiapan terhadap spesifikasi Menteri Komdigi: algoritme dapat diganti, jalur naik resolusi dan kapasitas tercatat | RPP Pasal 31 ayat (8) | Tidak ada sampai peraturan terbit |
| P-09 | Rencana pemeliharaan tertulis per lokasi dan alih pemeliharaan setelah 36 bulan | RPP Pasal 31 ayat (7) | Tidak ada |
| P-10 | Rancangan tata cara penguasaan dan penyimpanan untuk dijadikan peraturan internal Polri | RPP Pasal 34 ayat (4) | Tidak ada; bagian dari dokumen SOP (D.09) |

**SUMBER** Bab 6.

## 1.4 Keputusan yang diperlukan

**TABEL 1.3** Keputusan Bareskrim yang ditimbulkan oleh Draf RPP.

| NO | KEPUTUSAN | PILIHAN | DASAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Media dan tempat arsip jangka panjang, dan salinan kedua | Satu salinan BDXL di lokasi; salinan BDXL kedua di Polda; salinan HDD di Polda; salinan pita LTO di Polda; atau pengiriman lewat intranet Polri (subbab 6.2) | RPP Pasal 34 ayat (1) dan (3) |
| 2 | Jumlah Kit Pemeriksaan Bergerak | Tetap 536 kit, atau dihitung ulang dari frekuensi pemeriksaan di luar kantor yang diukur di pilot (subbab 6.3) | RPP Pasal 31 ayat (4) |
| 3 | Masa simpan perkara yang diputus bebas atau lepas | Mengikuti rumusan utama atau rumusan alternatif Pasal 34 ayat (1); nilai awal SPPT: tetap disimpan sampai kedaluwarsa | RPP Pasal 34 ayat (1) |
| 4 | Lembaga acuan waktu resmi nasional untuk kalibrasi | BMKG atau Direktorat SNSU BSN | RPP Pasal 31 ayat (5) huruf b |
| 5 | Pemeriksaan saksi dan korban | Direkam sebagai kebijakan satuan, atau hanya pemeriksaan tersangka | UU 20/2025 Pasal 30 dan 33; RPP Pasal 30 |
| 6 | Tanggal mulai kontrak | Paling lambat Januari 2027 agar jadwal 18 bulan selesai sebelum tenggat penyediaan (Turunan R-2.1) | RPP Pasal 179 |

**SUMBER** Bab 6 dan Bab 9.

## 1.5 Batas klaim kepatuhan

Status pada Tabel 1.1 sengaja tidak dirumuskan sebagai "seluruhnya terpenuhi". Draf RPP belum diundangkan, empat butir bergantung pada keputusan Bareskrim, dan dua butir menunggu peraturan yang belum terbit. Beban arsip Pasal 34 juga besar: pada beban desain terdapat 4.119.984 sesi per tahun yang harus disimpan bertahun-tahun, dan pemenuhannya bergantung pada belanja media operasional satuan. Karena itu Kajian Teknis dan Proposal Teknis Draf 2 menyajikan status per butir dan menyebut keputusan yang diperlukan. Penilaian ini berubah bila PP diundangkan dengan rumusan yang berbeda, atau bila Bareskrim menetapkan kebijakan arsip, jumlah Kit, dan jadwal kontrak.

BAB 2

# Sumber, Kedudukan, dan Cara Membaca

## 2.1 Sumber yang dibaca

**TABEL 2.1** Sumber primer dan sekunder yang dipakai.

| SUMBER | BENTUK DAN VERSI | BAGIAN YANG DIBACA | KEYAKINAN |
|---|---|---|---|
| UU 20/2025 tentang KUHAP | Salinan Sekretariat Negara, 238 halaman hasil pindai; teks diekstraksi dengan OCR, lalu kutipan dicocokkan dengan gambar halaman | Pasal 29–36, 152, 235, 242, 361–369; Penjelasan Pasal 30–35 | T |
| Draf RPP Pelaksanaan KUHAP | "Draft RPP KUHAP - 13 Februari 2026.pdf", 98 halaman teks; berkas dibuat 8 Juni 2026 dan memuat catatan draf sampai 8 April 2026; catatan "Disepakati" terakhir bertanggal 10 Februari 2026 | Konsiderans, Pasal 1, Bab IV Pasal 30–34, Pasal 55, 63, 128–132, 178–180, dan Penjelasan | T untuk bunyi draf; R untuk rumusan akhir |
| UU 1/2023 tentang KUHP | Pasal 136–139 dari portal peraturan pasal.id; perlu dicocokkan dengan salinan resmi | Kedaluwarsa kewenangan penuntutan | R [WEB] |
| Deck Presentasi Teknis DEMS | 5 lembar gambar, PDF dan PPTX, 24 September 2026, disusun tim GSP | Seluruh lembar | T |
| Kajian Teknis dan Proposal Teknis SPPT Draf 1 | Naskah GSP, 24 September 2026 | Seluruh bab, Lampiran A | T |
| Status peraturan pelaksana KUHAP | Pemberitaan periskop.id 17 Juli 2026, hukumonline, dan ANTARA | Status pengundangan | S [WEB] |
| Acuan waktu nasional | Laman BMKG "Tanda Waktu Nasional"; Keppres 41/1987 di JDIH BPK | Dasar hukum tanda waktu dan zona waktu | T/S [WEB] |

**SUMBER** berkas di folder proyek; URL tercatat di Catatan Sesi.

Label provenans sama dengan Kajian Teknis: TERUKUR untuk bunyi yang dibaca langsung, DITURUNKAN untuk hasil hitung, ASUMSI untuk nilai kerja, PEMASOK untuk klaim pabrikan, dan WEB untuk sumber sekunder. Label ditulis dalam kurung siku di belakang klaim. Tingkat keyakinan T berarti teks primer terbaca, S berarti dua sumber sekunder yang konsisten atau teks primer yang tidak utuh, dan R berarti satu sumber sekunder.

## 2.2 Kedudukan Draf RPP

Draf RPP berjudul "Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Konsiderans menyebut bahwa RPP melaksanakan 29 pasal UU 20/2025, termasuk Pasal 30 [TERUKUR, hlm. 1]. Bab IV berjudul "Penguasaan dan Penggunaan Rekaman Kamera Pengawas" dan terdiri atas Pasal 30 sampai Pasal 34 [TERUKUR, hlm. 14–16].

Empat hal perlu diketahui tentang kedudukan naskah ini:

1. **Belum diundangkan.** Laporan 17 Juli 2026 menyebut peraturan pelaksana KUHAP masih dibahas dan belum satu pun ditetapkan [WEB, keyakinan R, periskop.id]. Pemberitaan Januari 2026 juga menyebut sebagian peraturan pelaksana masih menyusul [WEB, hukumonline]. Penelusuran sampai 24 September 2026 tidak menemukan pengundangannya. Laporan yang sama menyebut rancangan yang sedang dibahas memuat 253 pasal, sedangkan draf di folder proyek memuat 180 pasal. Artinya draf yang dibaca mungkin bukan versi terakhir [DITURUNKAN].
2. **Bab IV sudah diberi catatan kesepakatan.** Judul Bab IV dan Pasal 30, 32, 33, dan 34 diberi catatan "Disepakati 11/12/2025" (pada Pasal 33 tertulis "11/12.2025"), dan Pasal 31 diberi catatan "Rumusan

disepakati 17 Desember 2025" [TERUKUR, hlm. 14–16]. Catatan itu tidak menyebut pihak yang menyepakati. Satu-satunya rumusan yang masih bercabang adalah Pasal 34 ayat (1), yang memiliki rumusan alternatif.

3. **Penjelasan menambah satu makna.** Bagian Umum Penjelasan pada berkas berjudul "Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan", tetapi penjelasan pasal demi pasal mengikuti penomoran draf ini; misalnya Penjelasan Pasal 28 membahas pemeriksaan kapal, sesuai Pasal 28 draf [TERUKUR, hlm. 81–84]. Untuk Bab IV, Penjelasan Pasal 30 sampai 33 dan Pasal 34 ayat (1), (2), dan (4) berbunyi "Cukup jelas". Penjelasan Pasal 34 ayat (3) berbunyi: "Yang dimaksud dengan “kerusakan” termasuk mengubah dan memanipulasi" [TERUKUR, hlm. 84]. Artinya, mengubah atau memanipulasi rekaman sebelum masa retensi berakhir juga merupakan pelanggaran prosedur penyimpanan.
4. **Ada kekeliruan pengetikan dan perbedaan rumusan.** Pasal 31 ayat (8) menulis "komukasi" [TERUKUR]. Pasal 32 ayat (1) merujuk "ayat (1)"; menurut tafsiran kajian ini yang dimaksud adalah ruang pemeriksaan pada Pasal 31 ayat (3). Pasal 33 ayat (1) menulis "atas perintah Hakim", sedangkan UU 20/2025 Pasal 30 ayat (2) menulis "atas permintaan Hakim"; perbedaan ini mungkin disengaja [TERUKUR]. Ketiganya dicatat sebagai masukan pada subbab 9.3 dan tidak mengubah tafsir teknis.

## 2.3 Hierarki norma dan aturan tafsir

Kajian ini memakai lima aturan tafsir:

1. **UU di atas PP.** Bila bunyi RPP dapat dibaca berbeda dari UU 20/2025, rancangan mengikuti UU. Contohnya, UU 20/2025 Pasal 152 ayat (1) mengatur bahwa hubungan advokat dengan tersangka diawasi tanpa mendengar isi pembicaraan. Pembisuan audio selama konsultasi advokat karena itu tidak diperlakukan sebagai "jeda" menurut RPP Pasal 31 ayat (5), selama gambar tetap merekam dan intervalnya tercatat (subbab 5.3).
2. **Syarat yang lebih ketat dipakai.** Bila dua ketentuan mengatur hal yang sama dengan ukuran berbeda, rancangan memenuhi yang lebih ketat. Contohnya, RPP Pasal 32 ayat (1) huruf a mensyaratkan kapasitas penyimpanan paling singkat 30 hari, sedangkan Pasal 34 ayat (1) mensyaratkan masa simpan sampai kedaluwarsa. Rancangan memenuhi keduanya.
3. **Bunyi draf menjadi nilai awal, bukan nilai tetap.** Setiap angka yang berasal dari RPP disimpan sebagai parameter dalam paket kebijakan bertanda tangan dan dapat diubah dengan persetujuan dua orang tanpa mengganti perangkat (desain siap-PP, Kajian Teknis subbab 2.7).
4. **Fungsi yang tidak dilarang tetapi diperlukan pembuktian tetap dirancang.** Contohnya penanda peristiwa, Sertifikat Integritas, dan alat verifikasi pihak ketiga. RPP tidak menyebutnya, tetapi Pasal 235 ayat (3) sampai (5) UU 20/2025 mensyaratkan autentikasi yang dapat dibuktikan.
5. **Tafsir hukum yang tidak pasti diserahkan kepada Polri.** Kajian ini menyatakan tafsir teknis. Tafsir yuridis atas hal yang masih terbuka, seperti titik awal hitung masa simpan dan perlakuan perkara bebas atau lepas, dicantumkan sebagai keputusan yang diperlukan dan sebaiknya dikonfirmasi Divisi Hukum Polri.

## 2.4 Tenggat penyediaan

UU 20/2025 Pasal 366 mewajibkan peraturan pelaksana ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan, yaitu 17 Desember 2026 [DITURUNKAN, Kajian Teknis subbab 2.1]. RPP Pasal 179 menetapkan penyediaan kamera pengawas oleh instansi penyidik sebagaimana Pasal 31 dilaksanakan paling lama 2 tahun sejak PP diundangkan [TERUKUR, hlm. 79].

**TURUNAN R-2.1 · TENGGAT PENYEDIAAN DAN JADWAL SPPT**

```
Tenggat PP (UU 20/2025 Pasal 366)            = 17 Desember 2026
Tenggat penyediaan (RPP Pasal 179)            = tanggal pengundangan PP + 2 tahun
Bila PP diundangkan tepat pada tenggat        = 17 Desember 2028
Jadwal SPPT (Proposal Teknis Bab 7)           = 18 bulan: persiapan, pilot 10 lokasi, tiga
gelombang
Bila kontrak T.A. 2027 dimulai Januari 2027   = selesai ±Juni 2028, ±6 bulan sebelum tenggat
```

Bila PP diundangkan lebih awal, misalnya Oktober 2026, tenggat menjadi Oktober 2028 dan cadangan waktu tinggal ±4 bulan; gelombang Polsek tetap menjadi jalur kritis [DITURUNKAN, ASUMSI tanggal kontrak].

Selama PP belum berlaku, kewajiban merekam tetap berlaku sejak 2 Januari 2026 berdasarkan UU 20/2025 Pasal 30 ayat (1). Tenggat dua tahun pada RPP Pasal 179 mengatur penyediaan sarana, bukan penundaan kewajiban merekam [DITURUNKAN, tafsir teknis].

BAB 3

# Bunyi Lengkap Ketentuan

Bab ini memuat bunyi lengkap ketentuan yang menjadi dasar rancangan. Kutipan ditulis sesuai sumber, termasuk kekeliruan pengetikan pada draf RPP. Tafsir teknis setiap ayat ada di Bab 5.

## 3.1 UU 20/2025 Pasal 30 dan Penjelasannya

Pasal 30 adalah dasar kewajiban perekaman pemeriksaan. Pasal ini berlaku sejak 2 Januari 2026 [TERUKUR, Pasal 369, hlm. -183-].

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

> **Pasal 30**
>
> (1) Pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung.
>
> (2) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, pembelaan terhadap Tersangka atau Terdakwa dan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan Hakim.
>
> (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan dan penggunaan rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
>
> **Penjelasan Pasal 30**
>
> Ayat (1): Yang dimaksud dengan "kamera pengawas" adalah *Closed Circuit Television* (CCTV).
>
> Ayat (2): Cukup jelas.
>
> Ayat (3): Cukup jelas.

SUMBER Salinan Setneg, batang tubuh hlm. -22-; Penjelasan hlm. -9- (halaman PDF 193).

Pasal 30 memuat empat unsur yang menentukan rancangan: siapa yang wajib direkam (seseorang yang disangka melakukan tindak pidana), dengan apa (kamera pengawas, yaitu CCTV), kapan (selama pemeriksaan berlangsung), dan untuk siapa (penyidik, penuntut umum, pembela, dan hakim). Ayat (3) menyerahkan dua hal kepada Peraturan Pemerintah: penguasaan rekaman dan penggunaan rekaman. Draf RPP Bab IV memakai dua kata itu sebagai judul Bagian Kesatu dan Bagian Kedua.

## 3.2 UU 20/2025 Pasal 31 sampai Pasal 34

Empat pasal sesudah Pasal 30 mengatur apa yang terjadi di dalam pemeriksaan. Pasal-pasal ini menentukan apa yang harus terekam dan terdengar.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025

> **Pasal 31**
>
> Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 30, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau pendampingan oleh Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
>
> **Pasal 32**
>
> (1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum mendampingi selama jalannya pemeriksaan.
>
> (2) Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dapat menyatakan keberatan.
>
> (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara.
>
> **Penjelasan Pasal 32 ayat (3)**
>
> Yang dimaksud dengan "dicatat dalam berita acara" adalah penulisan seluruh ucapan atau alasan keberatan Tersangka, Advokat, atau Pemberi Bantuan Hukum secara lengkap dan detail tanpa ada yang dihilangkan atau disingkat.

**Pasal 33**

(1) Penyidik memeriksa Saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa Saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

(2) Penyidik memeriksa Saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

(3) Keterangan Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.

**Pasal 34**

(1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat Penyidikan, Tersangka diberitahukan haknya.

(2) Penyidik mencatat keterangan Tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.

(3) Dalam hal keterangan Tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, Penyidik wajib menunjuk Penerjemah untuk menerjemahkan keterangan Tersangka.

(4) Keterangan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh Penerjemah dan dilampirkan pada berkas perkara.

(5) Dalam hal Tersangka merupakan Penyandang Disabilitas, Penyidik memfasilitasi akses dukungan kebutuhan khusus, diantaranya namun tidak terbatas pada juru bahasa dan pendamping sesuai ragam disabilitasnya.

**SUMBER** Salinan Setneg hlm. -22- sampai -24-; Penjelasan hlm. -9- dan -10-. Penjelasan Pasal 31, 33, dan 34: cukup jelas.

## 3.3 UU 20/2025: hubungan advokat dan alat bukti

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025

**Pasal 152**

(1) Advokat dalam berhubungan dengan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.

(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

**Pasal 235**

(1) Alat bukti terdiri atas: ... f. bukti elektronik; ...

(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.

(4) Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.

(5) Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

**Pasal 242**

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 ayat (1) huruf f mencakup segala bentuk Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.

**SUMBER** Salinan Setneg hlm. -83-, -124- sampai -125-, dan -128-.

Penjelasan Pasal 235 ayat (1) huruf f mendefinisikan bukti elektronik sebagai informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar [TERUKUR, Penjelasan hlm. -40-]. Rekaman pemeriksaan termasuk dalam pengertian ini.

## 3.4 Draf RPP Pelaksanaan KUHAP, Bab IV

Bab IV Draf RPP adalah pengaturan paling rinci tentang rekaman pemeriksaan yang tersedia saat ini. Catatan status draf ditulis miring di bawah setiap pasal.

**BAB IV**

**PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN REKAMAN KAMERA PENGAWAS**

*Catatan draf: Disepakati 11/12/2025*

**Bagian Kesatu · Penguasaan Rekaman Kamera Pengawas**

**Pasal 30**

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

*Catatan draf: Disepakati 11/12/2025*

**Pasal 31**

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 direkam dengan menggunakan kamera pengawas.

(2) Kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Penyidik yang meliputi:

a. penyediaan kamera pengawas;
b. pengoperasian kamera pengawas;
c. penyimpanan hasil rekaman kamera pengawas; dan
d. pemeliharaan dan perawatan kamera pengawas.

(3) Penyediaan kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi Penyidik pada setiap ruangan yang digunakan untuk pemeriksaan Tersangka.

(4) Dalam hal pemeriksaan Tersangka tidak dilakukan pada ruang pemeriksaan pada instansi Penyidik, Penyidik melakukan perekaman menggunakan kamera pengawas portabel.

(5) Pengoperasian kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui perekaman secara utuh dan berkelanjutan tanpa jeda atau pengeditan (*non-stop recording*) sejak pemeriksaan dimulai hingga ditutup, untuk memastikan seluruh proses terdokumentasi dengan ketentuan:

a. kualitas resolusi visual dan kejernihan audio yang memadai, sehingga wajah dan ucapan Tersangka dapat diidentifikasi secara jelas; dan
b. dilengkapi dengan penanda waktu (*time stamp*) yang akurat dan terkalibrasi dengan waktu resmi nasional yang tidak dapat diubah oleh Penyidik.

(6) Penyimpanan hasil rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menggunakan sistem penyimpanan data yang terpisah dari jaringan umum dan wajib terenkripsi untuk mencegah akses tanpa izin.

(7) Pemeliharaan dan perawatan kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh instansi Penyidik secara terencana dan periodik.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi kamera pengawas termasuk resolusi, kapasitas penyimpanan, dan sistem enkripsi diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komukasi dan digital.

*Catatan draf: Rumusan disepakati 17 Desember 2025*

**Pasal 32**

(1) Ruang yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus dilengkapi:

a. kamera pengawas dengan kapasitas penyimpanan paling singkat 30 (tiga puluh) hari;
b. perangkat audio;
c. lampu indikator yang menandakan perekaman aktif; dan
d. sistem penyimpanan berbasis digital yang terlindungi.

(2) Setiap rekaman diberi minimal metadata:

a. tanggal dan waktu;
b. identitas pemeriksa;
c. identitas yang diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi;
d. lokasi ruang pemeriksaan; dan
e. durasi pemeriksaan.

*Catatan draf: Disepakati 11/12/2025*

**Bagian Kedua · Penggunaan Rekaman Kamera Pengawas**

**Pasal 33**

(1) Hasil rekaman kamera pengawas dapat digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, pembelaan terhadap Tersangka atau Terdakwa dan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas perintah Hakim.

(2) Advokat, Pemberi Bantuan Hukum, atau Terdakwa untuk kepentingan pembelaan dapat meminta kepada Hakim untuk memutar hasil rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di depan persidangan.

*Catatan draf: Disepakati 11/12.2025*

**Bagian Ketiga · Masa Penyimpanan Hasil Rekaman Kamera Pengawas**

**Pasal 34**

(1) Rekaman disimpan untuk masa retensi sampai berdasarkan kedaluwarsa tindak pidana yang disangkakan.

**Alternatif rumusan ayat (1)**

Rekaman disimpan untuk masa retensi sampai berdasarkan kedaluwarsa tindak pidana yang disangkakan, kecuali terhadap perkara yang diputus bebas atau diputus lepas berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

(2) Hasil rekaman dan salinannya tidak boleh diubah, dihapus, atau dimanipulasi dalam bentuk apa pun selama masa retensi.

(3) Kerusakan, hilangnya, atau terhapusnya rekaman sebelum masa retensi berakhir merupakan pelanggaran prosedur penyimpanan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penguasaan dan penyimpanan hasil rekaman pengawas diatur dalam peraturan perundang-undangan pada masing-masing instansi.

*Catatan draf: Disepakati 11/12/2025*

**Penjelasan Pasal 34 ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “kerusakan” termasuk mengubah dan memanipulasi.

**SUMBER** Draf RPP 13 Februari 2026, batang tubuh hlm. 14–16; Penjelasan hlm. 84. Penjelasan Pasal 30 sampai 33 dan Pasal 34 ayat (1), (2), dan (4): cukup jelas.

## 3.5 Draf RPP: ketentuan lain yang berkaitan

DRAF RPP PELAKSANAAN KUHAP · KETENTUAN TERKAIT

**Pasal 55**

(2) Dalam melakukan penyitaan, Penyidik menjamin integritas, keamanan, dan rantai pengawasan (*chain-of-custody*) atas benda tidak berwujud, termasuk penggunaan enkripsi, log aktivitas, dan penyimpanan forensik.

**Pasal 63**

(3) Benda sitaan elektronik disimpan dengan sistem pengamanan akses, enkripsi, dokumentasi forensik dan/atau cara lain sesuai dengan standar pengamanan bukti elektronik.

**Pasal 132**

(1) Rekaman audiovisual disimpan selama jangka waktu kedaluwarsa tindak pidana.

**Pasal 179**

Penyediaan kamera pengawas oleh instansi Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

**SUMBER** Draf RPP hlm. 25, 29, 62, dan 79. Pasal 132 mengatur rekaman pemeriksaan saksi melalui alat komunikasi audiovisual di persidangan.

Ketentuan ini menunjukkan pola yang sama di seluruh draf: bukti elektronik dijaga dengan integritas, enkripsi, log aktivitas, dan rantai pengawasan, dan rekaman audiovisual disimpan sampai kedaluwarsa. SPPT memakai pola yang sama untuk rekaman pemeriksaan.

## 3.6 KUHP: kedaluwarsa kewenangan penuntutan

Pasal 34 ayat (1) RPP mengaitkan masa simpan dengan kedaluwarsa tindak pidana. Kedaluwarsa diatur dalam UU 1/2023 tentang KUHP (Tabel 3.1).

**TABEL 3.1** Kedaluwarsa kewenangan penuntutan menurut KUHP Pasal 136 ayat (1).

| ANCAMAN PIDANA PALING BERAT | KEWENANGAN PENUNTUTAN GUGUR SETELAH |
|---|---|
| Denda paling banyak kategori III, atau penjara paling lama 1 tahun | 3 tahun |
| Penjara lebih dari 1 tahun sampai 3 tahun | 6 tahun |
| Penjara lebih dari 3 tahun sampai 7 tahun | 12 tahun |
| Penjara lebih dari 7 tahun sampai 15 tahun | 18 tahun |
| Penjara paling lama 20 tahun, seumur hidup, atau mati | 20 tahun |

**SUMBER** UU 1/2023 Pasal 136 ayat (1) [WEB, keyakinan R, pasal.id]; perlu dicocokkan dengan salinan resmi sebelum Draf 2 diterbitkan final.

UU 1/2023 TENTANG KUHP · PASAL 137 SAMPAI 139

> **Pasal 137**
>
> Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan, kecuali bagi: ...
>
> **Pasal 138**
>
> (1) Tindakan penuntutan Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.
>
> (2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung keesokan hari setelah tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
>
> (3) Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan tenggang waktu kedaluwarsa baru.
>
> **Pasal 139**
>
> Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.

**SUMBER** pasal.id [WEB, keyakinan R]; perlu dicocokkan dengan salinan resmi.

Tiga akibat teknis dari ketentuan ini dibahas di subbab 5.11. Masa simpan tidak dapat ditetapkan sebagai satu angka. Masa simpan dapat bertambah setelah perkara dituntut. Masa simpan juga tidak dapat dihitung mundur secara otomatis dari tanggal pemeriksaan, karena tanggal perbuatan tidak tercatat di sistem perekam.

BAB 4

# Dari Norma ke Syarat Rekaman

## 4.1 Satu pemeriksaan menurut UU 20/2025 dan Draf RPP

Bila seluruh ketentuan pada Bab 3 dibaca sebagai satu alur pemeriksaan, kewajibannya dapat diringkas sebagai berikut.

1. **Ruang sudah siap sebelum pemeriksaan.** Setiap ruang yang dipakai untuk memeriksa tersangka memiliki kamera pengawas (RPP Pasal 31 ayat (3)), perangkat audio, lampu indikator rekam, dan penyimpanan digital yang terlindungi (Pasal 32 ayat (1)). Bila pemeriksaan dilakukan di luar ruang instansi penyidik, misalnya di kediaman tersangka menurut UU Pasal 29, penyidik memakai kamera pengawas portabel (RPP Pasal 31 ayat (4)).
2. **Rekaman dimulai sebelum pertanyaan pertama.** Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik memberitahukan hak atas bantuan hukum (UU Pasal 31), dan rekaman harus mencakup seluruh pemeriksaan sejak dimulai (RPP Pasal 31 ayat (5)). Rancangan SPPT memulai rekaman sebelum pemberitahuan hak, agar pemenuhan UU Pasal 31 juga dapat dibuktikan [keputusan rancangan].
3. **Selama pemeriksaan semua yang terjadi terekam.** Advokat mendampingi dan dapat menyatakan keberatan, dan keberatan itu dicatat lengkap tanpa disingkat (UU Pasal 32 dan Penjelasannya). Keterangan diberikan tanpa tekanan (UU Pasal 33 ayat (3)) dan dicatat teliti sesuai yang dikatakan (UU Pasal 34 ayat (2)). Penerjemah, juru bahasa, dan pendamping dapat hadir (UU Pasal 34 ayat (3) sampai (5)). Advokat dapat berbicara dengan tersangka tanpa didengar pengawas (UU Pasal 152 ayat (1)).
4. **Rekaman tidak berhenti dan tidak disunting sampai pemeriksaan ditutup.** Gambar harus cukup jelas agar wajah tersangka dapat diidentifikasi, suara cukup jernih agar ucapannya dapat diidentifikasi, dan setiap saat rekaman diberi penanda waktu yang terkalibrasi dengan waktu resmi nasional dan tidak dapat diubah penyidik (RPP Pasal 31 ayat (5)).
5. **Sesudah pemeriksaan rekaman diberi identitas dan disimpan.** Rekaman diberi metadata tanggal dan waktu, identitas pemeriksa, identitas yang diperiksa, lokasi ruang, dan durasi (RPP Pasal 32 ayat (2)). Rekaman disimpan terpisah dari jaringan umum dan terenkripsi (Pasal 31 ayat (6)), tidak boleh diubah atau dihapus selama masa retensi, termasuk salinannya (Pasal 34 ayat (2)), dan disimpan sampai kedaluwarsa tindak pidana yang disangkakan (Pasal 34 ayat (1)). Rekaman yang rusak atau hilang sebelum waktunya merupakan pelanggaran prosedur penyimpanan (Pasal 34 ayat (3)).
6. **Rekaman dipakai oleh empat pihak.** Penyidik, penuntut umum, pembela, dan hakim memakai rekaman (UU Pasal 30 ayat (2); RPP Pasal 33 ayat (1)). Pembela dapat meminta hakim memutar rekaman di persidangan (RPP Pasal 33 ayat (2)). Hakim menilai autentikasi rekaman, dan rekaman yang oleh hakim dinyatakan tidak autentik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian (UU Pasal 235 ayat (3) sampai (5)).

## 4.2 Tujuh syarat rekaman

Alur di atas dapat diringkas menjadi tujuh syarat yang harus dimiliki setiap rekaman dan dua kewajiban kelembagaan (Tabel 4.1). Tujuh syarat ini menjadi ukuran dalam seluruh bab berikut.

**TABEL 4.1** Tujuh syarat rekaman dan dua kewajiban kelembagaan.

| KODE | SYARAT | ARTI DALAM KALIMAT SEDERHANA | DASAR | CARA DIUKUR SAAT UJI TERIMA |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Lengkap | Rekaman berjalan tanpa jeda dan tanpa suntingan sejak pemeriksaan dimulai sampai ditutup; rancangan memulai rekaman sebelum pemberitahuan hak [keputusan rancangan] | UU Pasal 30 ayat (1), Pasal 31; RPP Pasal 31 ayat (5) | Nol celah antarsegmen; pra-rekam 30 detik; setiap celah akibat gangguan tercatat dengan batas ±1 frame |
| S2 | Jelas | Wajah dan ucapan tersangka dapat diidentifikasi; ucapan semua penutur dapat dimengerti | RPP Pasal 31 ayat (5) huruf a, Pasal 32 ayat (1) huruf b; UU Penjelasan Pasal 32 ayat (3) | Kerapatan piksel dengan bagan uji; STI terukur dengan STIPA |
| S3 | Bercap waktu resmi | Setiap frame dan setiap potongan suara bercap waktu yang akurat, terkalibrasi dengan waktu resmi nasional, dan tidak dapat diubah penyidik | RPP Pasal 31 ayat (5) huruf b | Galat jam ≤1 ms terhadap UTC; berita acara kalibrasi; uji peran penyidik |
| S4 | Beridentitas | Rekaman memuat tanggal-waktu, pemeriksa, terperiksa, lokasi ruang, dan durasi | RPP Pasal 32 ayat (2) | MULAI dan ekspor terblokir bila medan wajib kosong |
| S5 | Terlindungi | Tersimpan terpisah dari jaringan umum dan terenkripsi; tanda rekam terlihat; kamera terbuka | RPP Pasal 31 ayat (6), Pasal 32 ayat (1) huruf c dan d; UU Pasal 1 angka 36 (tafsiran) | Uji isolasi jaringan; inspeksi enkripsi; uji lampu ≤2 s |
| S6 | Dapat dipakai | Dapat diserahkan kepada penyidik, penuntut umum, pembela, dan hakim, dan dapat diputar di sidang dengan pemutar umum | UU Pasal 30 ayat (2); RPP Pasal 33 | Paket per penerima; MP4 terputar di pemutar umum |
| S7 | Utuh dan dapat dibuktikan sampai kedaluwarsa | Rekaman dan salinannya tidak berubah dan tidak terhapus sampai masa simpan berakhir, dan keasliannya dapat diuji pihak di luar Polri | RPP Pasal 34 ayat (1) sampai (3); UU Pasal 235 ayat (3) sampai (5), Pasal 242 | Verifikasi pihak ketiga dengan alat bawaan sistem operasi; pemulihan dari arsip dengan akar Merkle identik |
| L1 | Cakupan | Setiap ruang pemeriksaan tersangka, dan kamera portabel untuk pemeriksaan di luar kantor | RPP Pasal 31 ayat (3) dan (4) | Daftar ruang terpasang dibandingkan dengan data ruang; ketersediaan Kit |
| L2 | Tanggung jawab penyidik | Penyediaan, pengoperasian, penyimpanan, dan pemeliharaan yang terencana dan periodik, dengan tata cara internal | RPP Pasal 31 ayat (2) dan (7), Pasal 34 ayat (4) | Jadwal pemeliharaan, laporan kesehatan, SOP yang disahkan |

**SUMBER** Bab 3 [DITURUNKAN].

Deck Presentasi Teknis DEMS yang disusun tim GSP menyimpulkan kebutuhan Polri sebagai "rekaman pemeriksaan yang utuh, bersuara jelas, memiliki metadata yang terpercaya, dapat diserahkan, dan dapat diperiksa keasliannya" [TERUKUR, deck lembar 5]. Kesimpulan itu sama dengan syarat S1, S2, S4, S6, dan S7. Enkripsi dan jaringan tanpa internet publik (S5) juga sudah ada di deck lembar 1, 4, dan 5, dan kini menjadi syarat tertulis dalam Draf RPP. Yang ditambahkan Draf RPP adalah dimensi waktu: waktu resmi nasional (S3) dan masa simpan sampai kedaluwarsa (S7).

## 4.3 Hal yang tidak diatur dan sikap rancangan

Draf RPP tidak mengatur semua hal yang harus diputuskan dalam rancangan. Tabel 4.2 mencatat hal yang tidak diatur dan sikap yang diambil SPPT.

**TABEL 4.2** Hal yang tidak diatur Draf RPP dan sikap rancangan.

| HAL | SIKAP SPPT | ALASAN |
|---|---|---|
| Perekaman saksi dan korban | Sistem dapat merekam semua jenis terperiksa; wajib-tidaknya menjadi kebijakan Bareskrim | UU Pasal 30 dan RPP Pasal 31 ayat (3) hanya mewajibkan pemeriksaan tersangka; RPP Pasal 30 memakai frasa "seseorang yang diduga" |
| Format berkas dan codec | Master MKV tanpa transkode; berkas putar sidang MP4 H.264 | Format terbuka dapat diputar dan diperiksa tanpa perangkat lunak penyedia; siap bila Menteri Komdigi menetapkan format |
| Hak menonton dan menyalin | Akses berbasis peran; ekspor dengan persetujuan dua orang; register salinan | RPP Pasal 33 menyebut penggunaan, tetapi tidak mengatur tata cara akses |
| Pemantauan langsung oleh atasan | Tidak ada video keluar lokasi; laporan kepatuhan berupa metadata | Menjaga RPP Pasal 31 ayat (6); prinsip Spesifikasi ver2 dipertahankan |
| Kegagalan perangkat saat pemeriksaan | Sesi tidak dapat dimulai bila perangkat tidak siap; mode darurat; Catatan Tidak Merekam | RPP tidak mengatur; tanpa jalur ini pemeriksaan dapat berlangsung tanpa rekaman |
| Transkripsi dan kecerdasan buatan | Tidak termasuk paket inti | Spesifikasi ver2 menetapkan sistem tanpa AI |

**SUMBER** Bab 3; Kajian Teknis Bab 5 dan Bab 8.

BAB 5

# Tafsir Teknis per Pasal dan Keputusan Rancangan

Setiap subbab di bawah membaca satu pasal atau satu ayat, menyatakan apa yang diminta secara teknis, lalu menunjukkan keputusan rancangan SPPT dan buktinya. Kode REQ dan UAT merujuk Lampiran A Kajian Teknis. Kode P menunjuk penyesuaian pada Bab 6.

## 5.1 RPP Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) sampai (3): cakupan dan tanggung jawab

Pasal 30 RPP memakai frasa "seseorang yang diduga melakukan tindak pidana", sedangkan UU Pasal 30 memakai "seseorang yang disangka". Pasal 31 ayat (3) RPP kemudian menyebut ruangan "yang digunakan untuk pemeriksaan Tersangka". Menurut tafsiran teknis kajian ini, kewajiban minimum adalah pemeriksaan tersangka, tetapi sistem tidak boleh membatasi perekaman menurut status terperiksa, karena status seseorang dapat berubah di tengah penyidikan.

**TABEL 5.1** RPP Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) sampai (3).

| UNSUR | YANG DIMINTA SECARA TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| "seseorang yang diduga melakukan tindak pidana" | Sistem dapat merekam pemeriksaan siapa pun yang diperiksa dalam perkara pidana | Jenis terperiksa dipilih saat MULAI (tersangka, saksi, korban, ahli); mesin sesi dan perlakuan integritas sama untuk semua jenis | REQ-SES-12; UAT-09 |
| "direkam dengan menggunakan kamera pengawas" | Kamera tetap berbasis CCTV di setiap ruang | Dua kamera IP dome terbuka per ruang, 15.606 unit untuk 7.803 ruang | REQ-KAM-01, KAM-11; UAT-36 |
| Tanggung jawab penyidik: penyediaan, pengoperasian, penyimpanan, pemeliharaan | Keempat fungsi harus tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan per orang | Lingkup pekerjaan mencakup keempat fungsi. Setiap tindakan penyidik tercatat dengan kartu dan PIN pribadi, sehingga tanggung jawab dapat ditelusuri ke orang | REQ-SES-01, SEC-07; UAT-02, 29 |
| "setiap ruangan yang digunakan untuk pemeriksaan Tersangka" | Tidak ada ruang pemeriksaan tersangka tanpa sarana rekam | 7.803 ruang terdata dalam Pendataan V9 terpasang. Tambahan S2 untuk 11 Polda yang datanya belum lengkap disiapkan sebagai paket opsi | Kajian Teknis Bab 3; K-04 |
| Pemeriksaan tanpa rekaman | Tidak diatur | Deteksi hunian tanpa sesi: gerak di aliran penjagaan >10 menit tanpa sesi aktif menjadi peristiwa kepatuhan bagi atasan, dan rekaman penjagaan pada rentang itu dikunci sampai ditinjau (P-05) | REQ-SEC-22 (diubah); UAT-96 |

**SUMBER** RPP Pasal 30 dan 31; Kajian Teknis Bab 3, 5, dan 8.

Deteksi hunian tanpa sesi penting untuk Pasal 31 ayat (3). Tanpa fungsi itu, ruang yang sudah terpasang kamera tetap dapat dipakai untuk pemeriksaan tanpa rekaman bukti, dan kejadian itu tidak diketahui atasan.

## 5.2 RPP Pasal 31 ayat (4): kamera pengawas portabel

Ayat ini mewajibkan perekaman dengan kamera portabel setiap kali pemeriksaan tersangka dilakukan di luar ruang pemeriksaan instansi penyidik, misalnya di rumah sakit, di kediaman tersangka menurut UU Pasal 29, atau di tempat penahanan lain.

**TABEL 5.2** RPP Pasal 31 ayat (4).

| UNSUR | YANG DIMINTA SECARA TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| Kamera portabel | Perekaman di luar kantor dengan syarat yang sama dengan ruang (Pasal 31 ayat (5) dan (6) tetap berlaku) | Kit Pemeriksaan Bergerak: laptop TPM terenkripsi, dua webcam 1080p, dua mikrofon boundary dengan antarmuka audio yang sama, penerima GNSS, pembaca kartu. Perangkat lunak sesi identik dengan Perangkat Edge | REQ-KIT-01, KIT-02; UAT-34 |
| Integritas dan waktu | Hash, waktu, dan metadata sama dengan ruang | Hash per segmen sejak detik pertama; galat jam Kit ≤10 ms dicatat di manifest; unggah ke Perangkat Edge dengan tanda terima bertanda tangan | Rincian Teknis C.05, C.07 |
| Ketersediaan | Kit tersedia setiap kali ada pemeriksaan di luar kantor | 536 kit: satu per Polres, dua per Mapolda, dua per lokasi Mabes. Rata-rata satu kit melayani ±7,0 lokasi | K-05; subbab 6.3 |

**SUMBER** RPP Pasal 31 ayat (4); Kajian Teknis subbab 5.8; [DITURUNKAN, skrip Hitung Regulasi].

Webcam 1080p dengan sudut pandang 78–90° pada jarak 1,5 m memberi lebar bidang ±2,4–3,0 m, atau ±640–800 piksel per meter [DITURUNKAN]. Nilai ini melampaui kerapatan kamera utama ruang (289–461 px/m) dan memenuhi kategori Validate (≥500 px/m), sehingga syarat wajah dapat diidentifikasi (Pasal 31 ayat (5) huruf a) juga dapat dipenuhi di luar kantor bila kamera diarahkan dengan benar. Kekurangan yang tersisa adalah jumlah kit. Karena ayat (4) membuat perekaman di luar kantor wajib, kekurangan kit berarti pemeriksaan yang tidak dapat direkam. Jumlah kit karena itu sebaiknya dihitung dari frekuensi pemeriksaan di luar kantor yang diukur di pilot (subbab 6.3).

## 5.3 RPP Pasal 31 ayat (5): rekaman utuh tanpa jeda dan tanpa suntingan

Ayat ini adalah ukuran utama mutu perekaman. Ada empat unsur: utuh, berkelanjutan tanpa jeda, tanpa pengeditan, dan sejak pemeriksaan dimulai hingga ditutup.

**TABEL 5.3** RPP Pasal 31 ayat (5), kalimat pokok.

| UNSUR | YANG DIMINTA SECARA TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| "sejak pemeriksaan dimulai" | Rekaman sudah berjalan sebelum kata pertama pemeriksaan; rancangan juga merekam pemberitahuan hak (UU Pasal 31) agar pemenuhannya dapat dibuktikan | Penyidik menekan MULAI sebelum pemberitahuan hak. Rekaman diawali 30 detik sebelum tombol ditekan (pra-rekam dari penyangga 15 menit). Lampu menyala ≤2 s | REQ-SES-03; UAT-03 |
| "hingga ditutup" | Rekaman mencakup pembacaan dan penandatanganan BAP | SELESAI ditekan setelah BAP ditandatangani; pasca-rekam 30 detik | REQ-SES-04; UAT-03 |
| "tanpa jeda" | Tidak ada selang waktu tanpa rekaman di dalam satu pemeriksaan | Tidak ada tombol jeda. Istirahat, pergantian penyidik, ibadah, dan makan dicatat sebagai penanda, dan rekaman berjalan terus (P-01). Penundaan ke hari lain dilakukan dengan menutup pemeriksaan dan membuka sesi lanjutan | REQ-SES-05, SES-06, SES-10 (diubah); UAT-05, 07 |
| "tanpa pengeditan" | Tidak ada fungsi potong, hapus, atau timpa; berkas asli tidak diolah ulang | Tidak ada jalur hapus master di UI, API, atau token pemeliharaan. Aliran kamera digabung ke master tanpa transkode. Berkas putar sidang dibuat terpisah dan dapat dibangkitkan ulang dari master | REQ-SES-05, SEC-08, EDG-03; UAT-05, 09, 23 |
| "untuk memastikan seluruh proses terdokumentasi" | Bila ada celah karena gangguan, celah itu diketahui, dibatasi, dan dijelaskan | Celah dicatat dengan batas ±1 frame, diisi dari microSD kamera lewat Profile G, dan dicantumkan di Sertifikat Integritas | REQ-SES-19; UAT-52 |

**SUMBER** RPP Pasal 31 ayat (5); Kajian Teknis subbab 5.4 dan 5.12.

**Istirahat.** Rancangan Draf 1 memiliki keadaan "jeda antarbagian" (S5). Istirahat panjang menutup Bagian berjalan, rekaman berhenti, lalu Bagian berikutnya dibuka dengan ID induk yang sama. Rumusan itu bertentangan dengan frasa "berkelanjutan tanpa jeda ... sejak pemeriksaan dimulai hingga ditutup". Penyesuaian P-01 mengubah perilaku ini: istirahat di dalam satu pemeriksaan tidak menghentikan rekaman, dan satu-satunya cara menghentikan rekaman adalah menutup pemeriksaan dengan SELESAI, termasuk bila pemeriksaan ditunda (SELESAI dengan kode alasan tunda). Bila pemeriksaan dilanjutkan pada hari lain, pemeriksaan hari pertama ditutup dengan alasan tercatat dan BAP hari itu ditandatangani, lalu pemeriksaan lanjutan dibuka sebagai sesi baru yang tertaut ke sesi pertama.

Perubahan ini menambah jam rekam bila istirahat sebelumnya tidak dihitung dalam beban desain 4 jam per ruang per hari kerja. Turunan R-5.1 menunjukkan kepekaannya.

**TURUNAN R-5.1 · KEPEKAAN MASA SIMPAN DARING TERHADAP ISTIRAHAT YANG IKUT DIREKAM**

```
Model Turunan D-7.2: data tersedia per ruang = usable × 0,80 ÷ 1,05 ÷ ruang; berkas putar 90 hari
naik bersama jam rekam; penjagaan 30 hari tetap
Masa simpan master = (data tersedia − putar 90 hari − penjagaan 30 hari) ÷ master per hari, dengan
jam rekam 4 + b, b = jam istirahat tambahan per ruang per hari kerja
E1 dua ruang dan E2 (b = 0: 372 hari): b = 0,25 → 347,7 hari; b = 0,5 → 325,7 hari; b = 1,0 →
288,2 hari
E3 (b = 0: 391 hari): b = 0,25 → 365,5 hari; b = 0,5 → 342,5 hari; b = 1,0 → 303,3 hari
E1 satu ruang (b = 0: 523 hari): b = 0,5 → 460,0 hari; b = 1,0 → 409,1 hari
Jam tambahan maksimum agar semua tipe tetap ≥365 hari: b = 0,072 jam (±4,3 menit per hari kerja)
```

Masa simpan daring 365 hari adalah sasaran layanan, bukan masa simpan hukum. Masa simpan hukum menurut RPP Pasal 34 dipenuhi lapisan arsip (subbab 5.11), dan batas minimum RPP Pasal 32 ayat (1) huruf a adalah 30 hari. Karena itu beban 4 jam per hari kerja kini dibaca sebagai jam rekam termasuk istirahat, diukur di pilot, dan bila terlampaui dipakai pemicu yang sudah ada: disk tambahan (Kajian Teknis Tabel 12.3 butir 11) atau sasaran daring yang lebih pendek [DITURUNKAN, skrip Hitung Regulasi].

**Konsultasi Advokat.** Mode Konsultasi Advokat membisukan audio ruang selama advokat berbicara dengan tersangka, sementara gambar tetap merekam dan interval bisu tercatat di manifest. Menurut tafsiran kajian ini, mode ini bukan "jeda" menurut RPP Pasal 31 ayat (5), karena tiga alasan. Pertama, UU Pasal 152 ayat (1) mengatur bahwa hubungan advokat dengan tersangka diawasi tanpa mendengar isi pembicaraan, dan UU lebih tinggi dari PP. Kedua, rekaman gambar tidak terputus, sehingga pengawasan tetap terdokumentasi. Ketiga, pembisuan terjadi saat perekaman atas persetujuan dua pihak, bukan penyuntingan sesudahnya. Batas bawaan 30 menit, persetujuan advokat, dan kemampuan menonaktifkan mode ini per perkara untuk pengecualian UU Pasal 152 ayat (2) tetap berlaku (REQ-SES-08, AUD-05; UAT-06). Tafsiran ini sebaiknya dikonfirmasi Divisi Hukum Polri dan dicantumkan dalam SOP (P-10).

## 5.4 RPP Pasal 31 ayat (5) huruf a: wajah dan ucapan dapat diidentifikasi

**TABEL 5.4** RPP Pasal 31 ayat (5) huruf a.

| UNSUR | YANG DIMINTA SECARA TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| "kualitas resolusi visual yang memadai, sehingga wajah ... Tersangka dapat diidentifikasi secara jelas" | Kerapatan piksel pada wajah terperiksa cukup untuk identifikasi; wajah terlihat dari depan | Kamera sekunder diarahkan ke wajah terperiksa: kategori Validate (≥500 px/m) pada wajah terperiksa di semua varian ruang. Kamera utama di pojok plafon: 289–461 px/m (Characterize) di kursi terperiksa | REQ-KAM-03, KAM-04, KAM-12 sampai KAM-14; UAT-36, 65, 66 |
| Wajah dalam kondisi cahaya ruang | Wajah tidak gelap atau silau | Prasyarat cahaya meja ≥350 lux; IR mati selama lampu ruang menyala; WDR ≥120 dB | REQ-KAM-15, KAM-17; UAT-67, 69 |

| UNSUR | YANG DIMINTA SECARA TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| "kejernihan audio yang memadai, sehingga ... ucapan Tersangka dapat diidentifikasi" | Ucapan dapat dimengerti dan dapat dipakai untuk perbandingan suara oleh ahli | Dua mikrofon boundary; audio mentah FLAC 48 kHz 24-bit tanpa kompresi yang menghilangkan data; STI ≥0,64 di kursi utama dan ≥0,60 di kursi samping pada ruang dengan waktu dengung tengah ≤1,5 s dan derau ≤45 dBA | REQ-AUD-01, AUD-02, AUD-15; UAT-37, 73 |
| Ucapan semua penutur | Keberatan advokat dicatat lengkap (UU Penjelasan Pasal 32 ayat (3)); penerjemah dan pendamping (UU Pasal 34) | Kursi samping untuk advokat, penerjemah, atau pendamping berada dalam jangkauan mikrofon dengan STI ≥0,60 | REQ-AUD-01, AUD-14; UAT-37, 71 |

**SUMBER** Kajian Teknis subbab 6.8, 6.12, 6.14, dan 6.15.

Standar IEC 62676-4:2025 memakai kategori Characterize (250 px/m) dan Validate (500 px/m). Kata "diidentifikasi secara jelas" pada RPP tidak merujuk standar tertentu. Kajian ini memakai Validate pada wajah terperiksa sebagai ukuran, karena kategori itu yang paling dekat dengan maksud "diidentifikasi secara jelas". Bila Menteri Komdigi kelak menetapkan ukuran lain (Pasal 31 ayat (8)), ukuran uji terima disesuaikan.

## 5.5 RPP Pasal 31 ayat (5) huruf b: penanda waktu resmi

Ayat ini memuat tiga syarat: penanda waktu harus akurat, terkalibrasi dengan waktu resmi nasional, dan tidak dapat diubah oleh penyidik.

**TABEL 5.5** RPP Pasal 31 ayat (5) huruf b.

| UNSUR | YANG DIMINTA SECARA TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| "akurat" | Galat cap waktu kecil dan diketahui | Perangkat Edge menjadi server waktu stratum 1 dari GNSS dan PPS, galat ≤1 ms terhadap UTC saat terkunci; kamera ≤100 ms, UKR ≤5 ms; cap waktu video dihitung di Edge, bukan dari jam kamera | REQ-WKT-01 sampai WKT-03, SES-23; UAT-14, 56 |
| "terkalibrasi dengan waktu resmi nasional" | Ada bukti pembandingan terhadap acuan waktu nasional, dengan hasil dan ketidakpastiannya | Waktu disimpan dalam UTC dan ditampilkan dalam zona WIB, WITA, atau WIT sesuai lokasi. Dua lapis kalibrasi: acuan GNSS portabel tim komisioning dikalibrasi tahunan terhadap acuan nasional, lalu setiap Perangkat Edge dibandingkan dengan acuan portabel itu saat komisioning dan setiap kunjungan pemeliharaan. Hasil dicatat dalam Berita Acara Kalibrasi Waktu (P-02) | REQ-WKT-01 (diubah); UAT-14 |
| "tidak dapat diubah oleh Penyidik" | Peran penyidik tidak memiliki fungsi pengaturan waktu; setiap perubahan waktu oleh siapa pun tercatat | Tidak ada fungsi pengaturan waktu pada peran penyidik. Koreksi manual hanya melalui prosedur dua orang oleh admin teknis dan pengelola kebijakan, dan setiap koreksi >10 ms tercatat di log audit berantai hash. Sumber waktu dipantau terhadap pemalsuan GNSS | REQ-SEC-06, SEC-07, SEC-23; UAT-25, 29, 97 |

**SUMBER** RPP Pasal 31 ayat (5) huruf b; Kajian Teknis subbab 5.6 dan 5.14.

**Lembaga acuan.** RPP tidak menyebut lembaga yang menyelenggarakan waktu resmi nasional. BMKG menyatakan diri sebagai acuan tanda waktu nasional berdasarkan UU 31/2009, PP 46/2012, dan PP 11/2016, dan menyediakan layanan ntp.bmkg.go.id [WEB, keyakinan T, bmkg.go.id]. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) BSN memelihara standar nasional satuan ukuran, termasuk bidang waktu dan frekuensi [WEB, keyakinan S, bsn.go.id]. Pembagian tiga zona waktu Indonesia (WIB UTC+7, WITA UTC+8, WIT UTC+9) ditetapkan dengan Keppres 41/1987 [WEB, keyakinan S, JDIH BPK]. Karena

kedua lembaga mengacu pada UTC, jam yang tertelusur ke UTC dapat dibandingkan dengan acuan lembaga mana pun. Lembaga yang dipakai untuk kalibrasi menjadi keputusan Bareskrim (Tabel 1.3 butir 4).

**Mengapa jam tidak disetel dari internet.** Jaringan rekaman tidak tersambung ke internet (RPP Pasal 31 ayat (6)), sehingga jam tidak dapat mengambil waktu dari server NTP nasional secara langsung. GNSS memberi UTC dengan galat jauh di bawah 1 ms tanpa sambungan jaringan. Pembandingan dengan acuan nasional dilakukan secara berkala dengan perangkat ukur yang dibawa tim, sehingga isolasi jaringan tetap terjaga.

## 5.6 RPP Pasal 31 ayat (6): terpisah dari jaringan umum dan terenkripsi

**TABEL 5.6** RPP Pasal 31 ayat (6).

| UNSUR | YANG DIMINTA SECARA TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| "terpisah dari jaringan umum" | Penyimpanan rekaman tidak dapat dijangkau dari internet atau jaringan kantor | Jaringan rekaman tidak tersambung ke internet dan tidak tersambung ke jaringan kantor. Lima VLAN dengan firewall bawaan menolak. Sambungan keluar hanya opsi metadata tanpa video, audio, nama, atau NIK | REQ-NET-01, NET-02; UAT-31 |
| "wajib terenkripsi" | Data tidak terbaca bila disk, keping arsip, atau perangkat dicuri | Dua lapis: LUKS2 per larik dengan kunci disegel TPM, dan kunci konten AES-256-GCM per sesi. Keping arsip dan paket ekspor ikut terenkripsi | REQ-SEC-02, SEC-17; UAT-32, 91 |
| "untuk mencegah akses tanpa izin" | Hanya orang berwenang yang dapat memutar atau menyalin | Akses berbasis enam peran; admin teknis tanpa akses isi; ekspor dengan persetujuan dua orang; setiap pemutaran dan ekspor tercatat | REQ-SEC-04 sampai SEC-07; UAT-23 sampai 25, 29 |

**SUMBER** Kajian Teknis subbab 5.7, 8.2, 8.9, dan 8.11.

**Intranet Polri.** Deck Presentasi Teknis DEMS menggambarkan tiga jenjang yang tersambung melalui intranet Polri. Intranet Polri bukan jaringan umum, sehingga menurut bunyi ayat (6) penyambungan ke intranet tidak dilarang [DITURUNKAN, tafsir teknis]. SPPT tetap memisahkan penyimpanan rekaman dari intranet karena Spesifikasi ver2 menetapkan sistem yang mandiri dan terisolasi, dan karena setiap sambungan jaringan menambah jalur serangan. Yang dapat dikirim ke jenjang atas melalui intranet adalah metadata kepatuhan dan nilai hash (antarmuka VLAN 50, opsi Dashboard Kepatuhan Nasional). Pembahasan lengkap ada di Bab 7.

## 5.7 RPP Pasal 31 ayat (7) dan (8): pemeliharaan dan spesifikasi menteri

**TABEL 5.7** RPP Pasal 31 ayat (7) dan (8).

| UNSUR | YANG DIMINTA SECARA TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan "secara terencana dan periodik" | Ada rencana tertulis dan jadwal, bukan hanya perbaikan saat rusak | Pemeliharaan preventif 36 bulan: E1 satu kali setahun, E2 dan E3 dua kali setahun. Pemeriksaan otomatis: laporan kesehatan harian, verifikasi hash bergulir 30 hari, scrub larik bulanan, uji baca 5 % keping arsip per tahun, uji pemulihan kunci tahunan. Rencana pemeliharaan tertulis per lokasi dan rencana alih setelah 36 bulan (P-09) | Rincian Teknis E.16; REQ-ARS-13, ARS-14, SEC-21, SES-28; UAT-41, 61, 82, 95 |

| UNSUR | YANG DIMINTA SECARA TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| Spesifikasi oleh menteri bidang komunikasi dan digital: resolusi | Resolusi kamera dapat dinaikkan bila ditetapkan lebih tinggi | Kamera 4 MP memenuhi Validate pada wajah terperiksa. Varian kamera 8 MP tersedia sebagai opsi; kabel Cat6 dan port PoE+ yang ada dapat dipakai, tetapi kapasitas disk dan arsip harus dihitung ulang untuk laju bit yang lebih tinggi [DITURUNKAN] | Kajian Teknis subbab 1.4 dan 11.5 |
| Kapasitas penyimpanan | Kapasitas dapat ditambah | E2 dan E3 memiliki bay kosong; E1 memakai dua bay sehingga penambahan berarti mengganti disk dengan kapasitas lebih besar | Kajian Teknis Tabel 7.2 |
| Sistem enkripsi | Algoritme dapat diganti tanpa mengganti perangkat | Algoritme tercantum pada setiap tanda tangan dan log; pembaruan bukti RFC 4998 dengan tanda tangan pasca-kuantum diuji coba | REQ-SEC-27; UAT-101 |

**SUMBER** RPP Pasal 31 ayat (7) dan (8); Kajian Teknis Bab 7, 8, dan 10.

Risiko pada ayat (8) adalah menteri menetapkan spesifikasi yang tidak dapat dipenuhi dengan konfigurasi, misalnya resolusi 4K wajib untuk semua kamera. Risiko ini tidak dapat dihilangkan sekarang. Mitigasinya adalah memantau penyusunan peraturan menteri sejak dini dan menyampaikan hasil uji pilot sebagai masukan (subbab 9.1).

## 5.8 RPP Pasal 32 ayat (1): perlengkapan minimum ruang

**TABEL 5.8** RPP Pasal 32 ayat (1).

| HURUF | BUNYI | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| a | Kamera pengawas dengan kapasitas penyimpanan paling singkat 30 hari | Berkas sesi dikunci dan tersimpan daring paling sedikit 365 hari pada beban desain; rekaman penjagaan 24 jam berputar 30 hari; arsip harian sampai masa simpan berakhir. [Tafsiran teknis: "kamera pengawas" dibaca sebagai sistem CCTV sesuai Penjelasan UU Pasal 30 ayat (1); microSD pada kamera sendiri hanya jalur darurat ±7,1 hari] | REQ-EDG-07, EDG-08, EDG-09, ARS-01; UAT-20, 22, 38, 41 |
| b | Perangkat audio | Dua mikrofon boundary dan antarmuka audio 24-bit per ruang, wajib, tanpa sakelar bisu yang dapat dipakai di luar mode Konsultasi Advokat | REQ-AUD-01, AUD-05; UAT-06, 37 |
| c | Lampu indikator yang menandakan perekaman aktif | Lampu LED "SEDANG MEREKAM" di atas pintu, menyala ≤2 s setelah MULAI dan berkedip saat Konsultasi Advokat. Di dalam ruang, status rekam tampil di layar UKR dan dapat dilihat dari kursi terperiksa (P-04) | REQ-SES-03; Rincian Teknis A.08; UAT-03 |
| d | Sistem penyimpanan berbasis digital yang terlindungi | Perangkat Edge dengan RAID, enkripsi, rak terkunci bersensor pintu, UPS online ≥30 menit, dan arsip harian terenkripsi | REQ-EDG-07, SEC-02, SEC-14, PWR-01; UAT-20, 21, 29, 32 |

**SUMBER** RPP Pasal 32 ayat (1); Kajian Teknis subbab 4.5, 5.2, dan 7.12.

Huruf a perlu dibaca bersama Pasal 34 ayat (1). Angka 30 hari adalah batas minimum kapasitas perangkat di ruang, bukan masa simpan bukti. Kajian Teknis Draf 1 subbab 4.5 menyatakan tidak ditemukan dasar hukum untuk angka 30 hari dalam Spesifikasi ver2. Draf RPP kini memberi dasar untuk angka itu sebagai batas minimum, sedangkan masa simpan bukti mengikuti Pasal 34. Penyimpanan berputar 30 hari yang menimpa rekaman lama tetap tidak dapat dipakai untuk bukti, karena Pasal 34 ayat (2) melarang rekaman terhapus selama masa retensi.

## 5.9 RPP Pasal 32 ayat (2): metadata minimum

**TABEL 5.9** Medan metadata wajib menurut RPP Pasal 32 ayat (2).

| HURUF | BUNYI | MEDAN SPPT | SUMBER ISI | PELINDUNGAN DATA PRIBADI |
|---|---|---|---|---|
| a | Tanggal dan waktu | Waktu mulai, waktu selesai, dan waktu setiap penanda dalam UTC (ns) dan waktu lokal dengan label zona | Jam Edge dari GNSS | Bukan data pribadi |
| b | Identitas pemeriksa | Nama, NRP, pangkat, dan satuan setiap penyidik yang hadir, termasuk pergantian penyidik | Kartu DESFire dan PIN; penanda pergantian | Data pegawai; tercatat untuk akuntabilitas |
| c | Identitas yang diperiksa sesuai peraturan pelindungan data pribadi | Nama, jenis terperiksa (tersangka, saksi, korban, ahli), dan nomor identitas sesuai berkas perkara. Untuk anak, korban kekerasan seksual, dan saksi yang dilindungi dipakai kode samaran; kunci padanannya berada di berkas perkara | Diisi penyidik saat MULAI; dapat dilengkapi dengan adendum | Data pribadi spesifik; hanya di manifest terenkripsi; tidak dikirim ke luar lokasi; paket terenkripsi untuk kelas dirahasiakan |
| d | Lokasi ruang pemeriksaan | Kode satuan, kode lokasi, kode ruang, atau kode Kit dengan koordinat GNSS untuk pemeriksaan di luar kantor | Konfigurasi komisioning; GNSS Kit | Koordinat kediaman terperiksa diperlakukan sebagai data pribadi |
| e | Durasi pemeriksaan | Durasi total, durasi rekaman gambar, durasi interval bisu Konsultasi Advokat, dan durasi celah, dihitung otomatis | Mesin sesi | Bukan data pribadi |

**SUMBER** RPP Pasal 32 ayat (2); REQ-SES-12, SEC-25; UU 27/2022 Pasal 4 [DITURUNKAN].

Penyesuaian P-03 menetapkan medan a sampai e sebagai medan wajib. MULAI terblokir bila medan b, c, atau d kosong, dan ekspor terblokir sampai semua medan lengkap. Medan a dan e diisi sistem. Perbaikan identitas setelah sesi ditutup dilakukan dengan adendum bertanda tangan, dan manifest versi pertama tidak berubah (REQ-SES-12; UAT-09, 25). Metadata juga dicetak pada Sertifikat Integritas Rekaman dan draf Berita Acara Perekaman Elektronik, sehingga dapat dibaca tanpa membuka berkas digital.

## 5.10 RPP Pasal 33: penggunaan dan pemutaran di persidangan

**TABEL 5.10** RPP Pasal 33.

| UNSUR | YANG DIMINTA SECARA TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| Penggunaan untuk penyidikan | Penyidik dan atasan dapat meninjau rekaman dengan cepat | Stasiun Tinjau di setiap lokasi, tanpa penyimpanan rekaman; bab per penanda sehingga bagian tertentu dapat dicari | REQ-TIN-01, SEC-15; UAT-46 |
| Penggunaan untuk penuntutan | Penuntut umum menerima rekaman yang dapat diverifikasi | Cakram perkara per penerima saat pelimpahan: master, berkas putar sidang, manifest bertanda tangan, Sertifikat Integritas | REQ-ARS-01, EKS-01; UAT-26, 41 |
| Penggunaan untuk pembelaan | Pembela menerima salinan yang setara dengan salinan penuntut umum dan dapat memeriksa keasliannya | Paket per penerima dengan persetujuan dua orang; master identik bit dengan arsip; tanda air penerima hanya pada berkas turunan (P-06); verifikasi dengan alat bawaan Windows dan Linux | REQ-EKS-01, EKS-04, SES-26; UAT-10, 26, 27, 59 |
| Pemeriksaan di sidang "atas perintah Hakim" | Rekaman dapat diputar di ruang sidang tanpa perangkat lunak khusus | Berkas MP4 H.264 1080p dengan kamera sekunder sebagai gambar-dalam-gambar dan teks waktu per frame; terputar di VLC, Media Player Windows, dan QuickTime | REQ-EKS-02, EDG-05; UAT-26 |

| UNSUR | YANG DIMINTA SECARA TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| Permintaan pembela agar rekaman diputar (ayat (2)) | Bagian yang dipersoalkan dapat ditemukan dan diputar cepat | Bab per penanda (pembacaan hak, keberatan advokat, istirahat, BAP) di MKV dan MP4; daftar penanda tercetak pada Sertifikat | REQ-SES-07; UAT-04 |

**SUMBER** RPP Pasal 33; Kajian Teknis subbab 5.5 dan 5.13.

UU Pasal 30 ayat (2) memakai frasa "atas permintaan Hakim", sedangkan RPP Pasal 33 ayat (1) memakai "atas perintah Hakim". Secara teknis kedua frasa menghasilkan kebutuhan yang sama, yaitu paket yang siap diputar di sidang kapan pun hakim memintanya atau memerintahkannya. Perbedaan kata itu dicatat sebagai masukan pada subbab 9.3.

## 5.11 RPP Pasal 34 ayat (1): masa simpan sampai kedaluwarsa

Ayat ini adalah perubahan terbesar bagi rancangan. Masa simpan tidak lagi berupa satu angka hari, tetapi bergantung pada ancaman pidana dari tindak pidana yang disangkakan.

**Tiga akibat teknis.** Pertama, sistem harus mengetahui kelas kedaluwarsa setiap sesi, sehingga pasal yang disangkakan atau kelas ancaman pidananya harus menjadi bagian metadata. Kedua, masa simpan dapat bertambah, karena tindakan penuntutan menghentikan tenggang kedaluwarsa dan memulai tenggang baru (KUHP Pasal 138), dan sengketa hukum dapat menundanya (Pasal 139). Ketiga, sistem tidak mengetahui tanggal perbuatan, sehingga tidak dapat menghitung tanggal kedaluwarsa yang tepat.

**Keputusan rancangan (P-05).** Setiap sesi diberi kelas masa simpan K3, K6, K12, K18, atau K20 sesuai Tabel 3.1. Tanggal akhir masa simpan minimum dihitung sejak tanggal pemeriksaan. Karena pemeriksaan terjadi setelah perbuatan, hitungan itu umumnya tidak lebih pendek dari kedaluwarsa yang sebenarnya [tafsiran teknis]. Pengecualiannya adalah tindak pidana yang tenggat kedaluwarsanya dihitung dari peristiwa sesudah perbuatan, misalnya pemakaian barang yang dipalsukan (KUHP Pasal 137); sesi perkara seperti ini diberi kunci perkara sejak awal. Saat perkara dilimpahkan ke penuntut umum, sesi yang berkaitan diberi kunci perkara, dan kunci itu hanya dilepas dengan keputusan tertulis setelah perkara selesai dan masa kedaluwarsa baru telah lewat. Bila pasal sangkaan berubah, kelas masa simpan dapat dinaikkan dengan adendum, tetapi tidak dapat diturunkan tanpa persetujuan dua orang dan nomor surat. Bila kelas belum diketahui saat MULAI, nilai awalnya K20.

**TABEL 5.11** Kelas masa simpan SPPT.

| KELAS | ANCAMAN PIDANA PALING BERAT | MASA SIMPAN MINIMUM SEJAK TANGGAL PEMERIKSAAN | CONTOH KEADAAN |
|---|---|---|---|
| K3 | Denda paling banyak kategori III, atau penjara ≤1 tahun | 3 tahun | Tindak pidana ringan |
| K6 | Penjara >1 sampai 3 tahun | 6 tahun | Ancaman pidana menengah bawah |
| K12 | Penjara >3 sampai 7 tahun | 12 tahun | Ancaman pidana menengah |
| K18 | Penjara >7 sampai 15 tahun | 18 tahun | Ancaman pidana berat |
| K20 | Penjara 20 tahun, seumur hidup, atau mati; juga nilai awal bila kelas belum diisi | 20 tahun | Ancaman pidana paling berat |
| Kunci perkara | Perkara dituntut atau disengketakan | Sampai keputusan tertulis pelepasan kunci | KUHP Pasal 138–139 |

**SUMBER** KUHP Pasal 136–139 [WEB, keyakinan S]; RPP Pasal 34 ayat (1) [DITURUNKAN].

Rumusan alternatif Pasal 34 ayat (1) mengecualikan perkara yang diputus bebas atau lepas dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Bila rumusan itu yang disahkan, sistem menyediakan disposisi

dengan dasar putusan tersebut, tetap dengan persetujuan dua orang dan Berita Acara Pemusnahan. Nilai awal SPPT adalah menyimpan sampai kedaluwarsa untuk semua perkara, karena rumusan yang lebih longgar dapat diaktifkan kemudian, sedangkan rekaman yang sudah dimusnahkan tidak dapat dikembalikan.

**Di mana masa simpan hukum dipenuhi.** Masa simpan daring 365 hari di Perangkat Edge memberi akses cepat selama penyidikan dan penuntutan. Masa simpan hukum dipenuhi oleh arsip harian terenkripsi pada keping M-DISC BDXL, yang sudah menjadi bagian rancangan (REQ-ARS-01, ARS-05, ARS-13). Satu sesi 2 jam dipulihkan dari keping dalam ±7,4 menit (UAT-82). Yang berubah karena Pasal 34 adalah lamanya keping disimpan dan volumenya (Turunan R-5.2).

**TURUNAN R-5.2 · VOLUME ARSIP BILA REKAMAN DISIMPAN SAMPAI KEDALUWARSA**

```
Sesi 2 jam per tahun pada beban desain = 4.119.984 (7.803 ruang × 2 sesi × 264 hari kerja)
Data arsip per sesi                    = 6,97 GB master + 0,15 GB berkas pendamping = 7,12 GB
Keping BDXL per tahun                  = sesi ÷ 13 sesi per keping: 316.922 (beban 100 %),
158.461 (50 %), 79.230 (25 %)
Data per tahun                         = 29.334 TB (100 %), 14.667 TB (50 %), 7.334 TB (25 %)
Keping tersimpan pada keadaan tunak, kelas K12 = keping per tahun × 12: 3,80 juta (100 %), 1,90
juta (50 %), 0,95 juta (25 %)
Keping tersimpan pada keadaan tunak, kelas K20 = keping per tahun × 20: 6,34 juta (100 %), 3,17
juta (50 %), 1,58 juta (25 %)
Panjang rak per tahun, wadah tipis 5 mm = 1.585 m (100 %), 792 m (50 %), 396 m (25 %)
Belanja media BDXL per tahun, sebelum PPN = Rp 87,2 miliar (100 %), Rp 43,6 miliar (50 %), Rp 21,8
miliar (25 %) pada Rp 275.000 per keping
```

Beban desain 4 jam per ruang per hari kerja adalah batas atas untuk ukuran perangkat, bukan perkiraan pemakaian nyata. Volume arsip nyata ditentukan jumlah pemeriksaan tersangka per tahun, yang belum diketahui dan diukur di pilot. Belanja media setelah stok enam bulan pertama adalah belanja operasional satuan (Kajian Teknis subbab 7.12) [DITURUNKAN, skrip Hitung Regulasi].

Angka ini menunjukkan bahwa Pasal 34 terutama berakibat pada tata kelola arsip, bukan pada perangkat di ruang. Pilihan media, tempat simpan, dan salinan kedua dibahas di subbab 6.2.

## 5.12 RPP Pasal 34 ayat (2) sampai (4): tidak berubah, kerusakan, dan tata cara

**TABEL 5.12** RPP Pasal 34 ayat (2) sampai (4).

| UNSUR | YANG DIMINTA SECARA TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| Rekaman "tidak boleh diubah, dihapus, atau dimanipulasi" | Tidak ada jalur ubah atau hapus; setiap perubahan dapat dideteksi | Hash SHA-256 per segmen 10 detik, rantai hash, akar Merkle bertanda tangan kunci TPM; tidak ada jalur hapus master; disposisi hanya setelah masa simpan berakhir | REQ-INT-01 sampai INT-07, SEC-08, ARS-04 (diubah); UAT-10, 11, 23, 42 |
| "dan salinannya" | Salinan juga tidak boleh berubah, dan perubahan pada salinan dapat dibuktikan | Setiap paket memuat master yang identik bit dengan arsip, sehingga nilai hash salinan sama dengan master. Tanda air penerima dan penyamaran wajah hanya diterapkan pada berkas turunan yang diberi label turunan dan dapat dibangkitkan ulang dari master (P-06). Register salinan mencatat penerima, waktu, dan hash | REQ-EKS-01, EKS-04 (diubah), EKS-05; UAT-10, 26 sampai 28 |
| "selama masa retensi" | Sistem mengetahui kapan masa retensi berakhir | Kelas masa simpan per sesi dan kunci perkara (subbab 5.11); usul disposisi hanya memuat sesi yang masa simpannya berakhir dan tidak terkunci | REQ-ARS-03 (diubah), SES-29; UAT-42, 62 |

| UNSUR | YANG DIMINTA SECARA TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| Kerusakan, hilang, atau terhapus sebelum waktunya adalah pelanggaran; menurut Penjelasan, kerusakan termasuk mengubah dan memanipulasi | Kerusakan dan perubahan isi dicegah, dideteksi cepat, dipulihkan, dan dilaporkan dengan sebabnya | Pencegahan: RAID, UPS, arsip harian ≤1 hari kerja, lemari arsip terkunci. Deteksi: verifikasi hash bergulir 30 hari mengenali kerusakan media maupun perubahan isi; uji baca keping 5 % per tahun. Pemulihan dari arsip dengan akar Merkle identik. Pelaporan: Berita Acara Kerusakan atau Kehilangan Rekaman dengan penyebab, cakupan sesi, dan langkah pemulihan (P-07) | REQ-ARS-02, ARS-05, ARS-13, ARS-14 (diubah); UAT-41, 82 |
| Tata cara penguasaan dan penyimpanan diatur tiap instansi | Polri memerlukan peraturan internal | GSP menyiapkan rancangan tata cara sebagai bagian dokumen SOP (Rincian Teknis D.09), untuk disahkan menjadi peraturan internal (P-10) | Rincian Teknis D.09 |

**SUMBER** RPP Pasal 34 ayat (2) sampai (4); Kajian Teknis subbab 5.5, 5.6, 7.12, dan 7.13.

Ayat (3) menjadikan kehilangan rekaman sebagai pelanggaran yang dikenai sanksi. Akibatnya, setiap kehilangan harus dapat dijelaskan: apa yang hilang, kapan, karena apa, dan apa yang dapat dipulihkan. Log audit berantai hash, laporan ketersediaan per ruang, dan berita acara kerusakan memberi penjelasan itu. Bagi penyidik, catatan yang lengkap juga membedakan kerusakan perangkat dari kelalaian prosedur.

Ayat (3) juga menjadi alasan tambahan untuk salinan kedua arsip. Dalam rancangan Draf 1, sesi yang sudah melewati masa simpan daring hanya tersimpan pada satu keping arsip di lokasi. Kebakaran di lokasi E1, yang hanya memiliki lemari baja terkunci, dapat menghilangkan keping itu (Kajian Teknis subbab 7.12). Pilihan salinan kedua dibahas di subbab 6.2.

## 5.13 UU 20/2025 Pasal 31 sampai 34, Pasal 152, dan Pasal 235

**TABEL 5.13** Pasal UU 20/2025 di sekitar pemeriksaan.

| PASAL | KEBUTUHAN TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| Pasal 31: pemberitahuan hak sebelum pemeriksaan | Pemberitahuan hak berada di dalam rekaman | MULAI sebelum pemberitahuan hak; penanda "pembacaan hak" | REQ-SES-03, SES-07; UAT-03, 04 |
| Pasal 32 dan Penjelasan ayat (3): pendampingan dan keberatan dicatat lengkap | Ucapan advokat terdengar dan keberatan mudah ditemukan | Mikrofon menjangkau kursi advokat; tombol penanda keberatan milik advokat | REQ-AUD-01, UKR-08; UAT-04, 37 |
| Pasal 33: saksi tidak disumpah, diperiksa tersendiri, tanpa tekanan | Bila saksi direkam, rekaman memperlihatkan pemeriksaan tersendiri dan tanpa tekanan | Jenis terperiksa "saksi"; kamera utama memuat seluruh ruang termasuk pintu; wajib-tidaknya perekaman saksi menjadi kebijakan | REQ-KAM-03, SES-12; Tabel 1.3 butir 5 |
| Pasal 34: hak diberitahukan, BAP teliti, penerjemah, disabilitas | Pembacaan dan penandatanganan BAP terekam; penerjemah dan pendamping terdengar | Penanda pembacaan dan penandatanganan BAP; kursi samping dalam jangkauan mikrofon | REQ-SES-07, AUD-01; UAT-04, 37 |
| Pasal 152: konsultasi advokat tanpa didengar; pengecualian keamanan negara | Audio dapat dibisukan atas persetujuan; gambar tetap; pengecualian per perkara | Mode Konsultasi Advokat (subbab 5.3) | REQ-SES-08, AUD-05; UAT-06 |
| Pasal 235 ayat (3) sampai (5) dan Pasal 242: autentikasi; sistem elektronik dapat diperiksa | Keaslian dapat dibuktikan pihak lain; metode terdokumentasi | Verifikasi empat tingkat dengan alat bawaan sistem operasi; spesifikasi format diterbitkan | REQ-EKS-01, INT-07; UAT-10, 26 |

| PASAL | KEBUTUHAN TEKNIS | KEPUTUSAN RANCANGAN SPPT | BUKTI |
|---|---|---|---|
| Pasal 1 angka 36: pemasangan alat perekam tersembunyi termasuk penyadapan | Kamera tidak tersembunyi [tafsiran: kamera tersembunyi di ruang pemeriksaan berisiko digolongkan penyadapan] | Kamera dome terbuka, papan pemberitahuan, lampu rekam | REQ-KAM-11; UAT-36 |

**SUMBER** UU 20/2025; Kajian Teknis subbab 2.3.

BAB 6

# Penyesuaian Rancangan dan Pilihan Arsip Jangka Panjang

## 6.1 Sepuluh penyesuaian rancangan

Setiap penyesuaian di bawah menyebut perubahannya, dasarnya, dan persyaratan atau butir spesifikasi yang diubah. Sepuluh persyaratan diubah dengan nomor yang sama, sehingga jumlah persyaratan dan uji terima dalam Kajian Teknis tidak berubah.

**P-01 · Rekaman berlanjut selama istirahat.** Istirahat, ibadah, makan, dan pergantian penyidik dicatat sebagai penanda, dan rekaman berjalan terus. Rekaman hanya berhenti bila penyidik menutup pemeriksaan dengan SELESAI. Bila pemeriksaan dilanjutkan pada hari lain, pemeriksaan hari itu ditutup dengan SELESAI berkode alasan tunda, melewati pasca-rekam dan finalisasi seperti sesi biasa, lalu pemeriksaan lanjutan dibuka sebagai sesi baru yang memakai ID induk yang sama. Transisi T16 berubah dari "istirahat" menjadi "SELESAI berkode tunda", dan keadaan S5 berubah dari "jeda antarbagian" menjadi "sesi induk menunggu sesi lanjutan" setelah finalisasi. Jumlah keadaan dan transisi tetap. Dasar: RPP Pasal 31 ayat (5). Diubah: REQ-SES-10, UAT-07, Kajian Teknis subbab 5.4 dan Tabel 5.6.

**P-02 · Kalibrasi dengan waktu resmi nasional.** Acuan GNSS portabel tim komisioning memiliki sertifikat kalibrasi yang berumur paling lama 12 bulan dan tertelusur ke acuan waktu nasional. Setiap Perangkat Edge dibandingkan dengan acuan itu saat komisioning dan setiap kunjungan pemeliharaan, dan hasilnya dicatat dalam Berita Acara Kalibrasi Waktu. Peran penyidik tidak memiliki fungsi pengaturan waktu. Waktu ditampilkan dalam WIB, WITA, atau WIT sesuai lokasi dan disimpan dalam UTC. Dasar: RPP Pasal 31 ayat (5) huruf b. Diubah: REQ-WKT-01, UAT-14.

**P-03 · Metadata minimum.** Medan pada Tabel 5.9 menjadi medan wajib. MULAI terblokir bila identitas pemeriksa, identitas atau kode samaran terperiksa, jenis terperiksa, atau kode ruang kosong. Kelas masa simpan bernilai awal K20 bila belum diisi. Dasar: RPP Pasal 32 ayat (2). Diubah: REQ-SES-12.

**P-04 · Status rekam terlihat dari dalam ruang.** Selain lampu di atas pintu, status REC tampil di layar UKR dengan ukuran yang terbaca dari kursi terperiksa. Tidak ada perangkat baru. Dasar: RPP Pasal 32 ayat (1) huruf c. Diubah: REQ-SES-03.

**P-05 · Kelas masa simpan dan kunci perkara.** Setiap sesi memiliki kelas K3, K6, K12, K18, atau K20 (Tabel 5.11), tanggal akhir masa simpan minimum, dan status kunci perkara. Disposisi hanya dapat diusulkan untuk sesi yang masa simpannya berakhir dan tidak terkunci. Pengecualian putusan bebas atau lepas disediakan sebagai parameter paket kebijakan yang nonaktif pada nilai awal. Rekaman penjagaan pada rentang peristiwa hunian tanpa sesi (REQ-SEC-22) dikunci dan tidak tertimpa sampai ditinjau atasan, karena rekaman itu dapat menjadi satu-satunya rekaman suatu pemeriksaan. Dasar: RPP Pasal 34 ayat (1) dan (2); KUHP Pasal 136–139. Diubah: REQ-ARS-03, ARS-04, SEC-22, UAT-42.

**P-06 · Master identik dalam setiap salinan.** Setiap paket salinan memuat master yang identik bit dengan arsip, sehingga penerima dapat membuktikan bahwa salinannya sama dengan master. Tanda air penerima dan penyamaran wajah hanya diterapkan pada berkas turunan yang diberi label turunan. Untuk anak, korban kekerasan seksual, dan saksi yang dilindungi, master dalam paket dikirim terenkripsi (REQ-SEC-25). Risiko sisanya: master yang dibocorkan penerima tidak dapat ditelusuri dengan tanda air, sehingga penelusuran bergantung pada register salinan dan persetujuan dua orang. Dasar: RPP Pasal 34 ayat (2). Diubah: REQ-EKS-04.

**P-07 · Berita acara kerusakan atau kehilangan.** Setiap segmen yang gagal verifikasi, baik karena kerusakan media maupun karena perubahan isi, dan setiap segmen yang tidak dapat dipulihkan dari arsip, menghasilkan draf Berita Acara Kerusakan atau Kehilangan Rekaman yang memuat sesi terdampak, rentang waktu, penyebab, dan langkah pemulihan. Dasar: RPP Pasal 34 ayat (3) dan

Penjelasannya, yang memasukkan perubahan dan manipulasi ke dalam pengertian kerusakan. Diubah: REQ-ARS-14.

**P-08 · Kesiapan spesifikasi Menteri Komdigi.** Algoritme enkripsi dan tanda tangan dapat diganti melalui pembaruan bertanda tangan ganda. Jalur naik resolusi (varian 8 MP) dan kapasitas (bay kosong E2 dan E3; penggantian disk E1) dicatat dalam dokumen desain detail. Dasar: RPP Pasal 31 ayat (8). Diubah: REQ-SEC-27.

**P-09 · Rencana pemeliharaan tertulis.** Rencana pemeliharaan per lokasi disahkan sebelum serah terima, dan rencana alih pemeliharaan kepada Polri disampaikan pada bulan ke-30 masa pemeliharaan. Dasar: RPP Pasal 31 ayat (7). Diubah: Rincian Teknis E.16.

**P-10 · Rancangan tata cara internal.** Dokumen SOP memuat rancangan tata cara penguasaan dan penyimpanan hasil rekaman, termasuk tafsir Konsultasi Advokat, penundaan pemeriksaan, kelas masa simpan, disposisi, dan penanganan kerusakan, untuk dijadikan peraturan internal Polri. Dasar: RPP Pasal 34 ayat (4). Diubah: Rincian Teknis D.09.

**TABEL 6.1** Persyaratan yang diubah dan rumusan barunya.

| ID | RUMUSAN BARU | KRITERIA UJI BARU | DASAR |
|---|---|---|---|
| REQ-SES-03 | Mulai efektif cepat dengan pra-rekam; status rekam terlihat dari dalam dan luar ruang | Tekan MULAI → status REC di layar UKR, terbaca dari kursi terperiksa, dan lampu pintu ≤2 s (20 uji); master diawali 30 s ±1 GOP sebelum tekan | RPP Pasal 32 ayat (1) huruf c |
| REQ-SES-10 | Rekaman berkelanjutan sampai pemeriksaan ditutup; penundaan melalui sesi lanjutan | Sesi 4 jam dengan 3 penanda istirahat: 0 celah; rekaman hanya berhenti lewat SELESAI; penundaan menutup sesi dengan alasan dan membuka sesi lanjutan berawalan ID induk sama; manifest memuat tautan antarsesi | RPP Pasal 31 ayat (5) |
| REQ-SES-12 | Metadata minimum RPP Pasal 32 ayat (2) saat MULAI; lengkap sebelum ekspor; adendum | MULAI terblokir bila identitas pemeriksa, identitas atau kode samaran terperiksa, jenis terperiksa, atau kode ruang/Kit kosong; kelas masa simpan awal K20; ekspor terblokir sampai medan wajib lengkap; hash manifest v1 tidak berubah setelah adendum | RPP Pasal 32 ayat (2) |
| REQ-WKT-01 | Edge stratum 1 dari GNSS + PPS (E1 lewat port COM), terkalibrasi dengan waktu resmi nasional | Terkunci: selisih terhadap acuan GNSS portabel ≤1 ms; acuan bersertifikat kalibrasi ≤12 bulan yang tertelusur ke acuan waktu nasional; Berita Acara Kalibrasi Waktu saat komisioning dan setiap kunjungan pemeliharaan; tampilan WIB/WITA/WIT sesuai lokasi | RPP Pasal 31 ayat (5) huruf b |
| REQ-ARS-03 | Kelas masa simpan per sesi, kunci perkara, dan retensi daring ≥365 hari | Setiap sesi berkelas K3/K6/K12/K18/K20 (awal K20); tanggal akhir minimum = tanggal pemeriksaan + masa kelas; kelas naik dengan adendum, turun hanya dengan dua orang dan nomor surat; sesi terkunci atau belum berakhir tidak dapat didisposisi (uji); parameter dari paket kebijakan | RPP Pasal 34 ayat (1) |
| REQ-ARS-04 | Disposisi terotorisasi setelah masa simpan berakhir | Hanya sesi yang masa simpannya berakhir dan tidak terkunci, atau yang memenuhi pengecualian aktif dalam paket kebijakan; pemohon, penyetuju, dan nomor surat Kasatker; penghapusan kriptografis; manifest, log, Berita Acara Pemusnahan tetap | RPP Pasal 34 ayat (1) dan (2) |

| ID | RUMUSAN BARU | KRITERIA UJI BARU | DASAR |
|---|---|---|---|
| REQ-ARS-14 | Verifikasi hash bergulir dan berita acara kerusakan | Seluruh isi larik diverifikasi ≤30 hari; ketidakcocokan menghasilkan alarm ≤10 menit; segmen dipulihkan dari arsip ≤1 hari kerja dengan akar Merkle identik; pada RAID 1, mismatch_cnt lebih dari 0 memicu pemeriksaan kedua salinan per segmen; segmen yang gagal verifikasi atau tidak dapat dipulihkan menghasilkan draf Berita Acara Kerusakan atau Kehilangan Rekaman | RPP Pasal 34 ayat (3) dan Penjelasannya |
| REQ-SEC-22 | Deteksi hunian tanpa sesi dan kunci rekaman penjagaan | Gerak di aliran penjagaan >10 menit tanpa sesi aktif menjadi peristiwa kepatuhan di laporan atasan; rekaman penjagaan pada rentang peristiwa dikunci dan tidak tertimpa sampai ditinjau; memakai deteksi gerak, tanpa pengenalan wajah | RPP Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (2) |
| REQ-EKS-04 | Tanda air A/B hanya pada berkas turunan | Setiap paket memuat master identik bit dengan arsip; tanda air dan penyamaran hanya pada berkas turunan berlabel; potongan 10 menit → identifikasi salinan benar 20/20 termasuk setelah kompresi ulang H.264 CRF 28 dan rekam layar 720p | RPP Pasal 34 ayat (2) |
| REQ-SEC-27 | Kelincahan algoritme dan kesiapan pasca-kuantum | Algoritme tercantum di setiap tanda tangan manifest dan log; algoritme enkripsi dan tanda tangan dapat diganti lewat pembaruan bertanda tangan ganda; uji coba pembaruan bukti RFC 4998 bertanda tangan ML-DSA pada sampel sesi terverifikasi | RPP Pasal 31 ayat (8) |

**SUMBER** Bab 5; Lampiran A Kajian Teknis.

## 6.2 Pilihan arsip jangka panjang dan salinan kedua

Rancangan Draf 1 menyimpan satu salinan arsip di lokasi setelah masa simpan daring berakhir, dan menyerahkan pilihan salinan kedua kepada Bareskrim bersama PP tentang masa simpan (Kajian Teknis subbab 7.12 dan Tabel 12.3 butir 16). Draf RPP kini memberi dua dasar untuk keputusan itu: masa simpan sampai kedaluwarsa (Pasal 34 ayat (1)), dan kehilangan rekaman sebagai pelanggaran yang dikenai sanksi (ayat (3)). Tabel 6.2 membandingkan enam pilihan.

**TABEL 6.2** Pilihan arsip jangka panjang.

| OPSI | URAIAN | BELANJA MEDIA TAMBAHAN PER TAHUN, SEBELUM PPN (SATUAN: RP MILIAR) | KELEBIHAN | KEKURANGAN |
|---|---|---|---|---|
| A | Satu salinan BDXL di lemari lokasi (rancangan Draf 1) | Tidak ada; belanja dasar Rp 21,8–87,2 miliar per tahun untuk beban 25–100 % | Paling sederhana; sudah di RAB untuk 6 bulan pertama | Satu salinan setelah masa daring; lokasi E1 hanya memiliki lemari baja, bukan tahan api |
| A+ | Seperti A, dan keping penuh dipindahkan ke ruang arsip Polda setelah masa simpan daring sesinya berakhir | Tidak ada; biaya kurir dan ruang arsip Polda | Keping disimpan di ruang terkendali menurut ISO 18925; risiko kebakaran lokasi kecil berkurang; sejalan dengan jenjang Polda pada deck DEMS | Tetap satu salinan jangka panjang; perlu tanda terima pemindahan |
| B | Salinan BDXL kedua ditulis di lokasi dan dikirim ke Polda | Rp 21,8–87,2 miliar | Dua salinan di dua tempat; media dan pembaca sama | Belanja media dua kali lipat; ruang rak Polda ±11–44 m per Polda per tahun |

| OPSI | URAIAN | BELANJA MEDIA TAMBAHAN PER TAHUN, SEBELUM PPN (SATUAN: RP MILIAR) | KELEBIHAN | KEKURANGAN |
|---|---|---|---|---|
| C | Salinan HDD 20 TB di Polda | Rp 23,7 miliar pada beban desain, untuk master saja (Kajian Teknis subbab 7.12) | Per TB lebih murah dari BDXL | HDD bukan media arsip; perlu pemeriksaan dan migrasi berkala |
| D | Salinan pita LTO-9 di Polda, diisi dari keping BDXL yang dikirim lokasi | Rp 0,76–0,92 miliar (25 %) sampai Rp 3,02–3,68 miliar (100 %); ditambah pustaka pita dan pembaca per Polda yang belum dihitung | Belanja media paling rendah; kustodi terpusat di Polda dengan HSM eskro yang sudah ada | Beban baca keping di Polda besar; generasi pita perlu dimigrasi; perangkat perlu kuotasi |
| E | Salinan terenkripsi dikirim lewat intranet Polri ke penyimpanan Polda | Sesuai media Polda yang dipilih | Tanpa pengiriman fisik | Menyambungkan penyimpanan rekaman ke jaringan; berbeda dengan prinsip Spesifikasi ver2; perlu 1,3–21,1 Mbps rerata per unit Edge pada hari kerja; lokasi terbesar (Mapolda Jatim, 86 ruang) ±113 Mbps; nasional ±7,44 Gbps pada beban desain |

**SUMBER** [DITURUNKAN, skrip Hitung Regulasi]; harga BDXL Rp 275.000 per keping (RAB D.17); LTO-9 USD 92–112 per kaset [WEB, keyakinan S, tapebackup.org, 17 September 2026] dengan kurs JISDOR 22 September 2026 dan faktor impor Basis Harga GSP; kapasitas terpakai LTO 17,1 TB [ASUMSI].

**Rekomendasi.** Kajian ini merekomendasikan Opsi A+ sebagai syarat minimum untuk semua lokasi, karena memperbaiki perlindungan keping tanpa belanja media tambahan. Untuk kelas K18 dan K20, yaitu tindak pidana dengan ancaman paling berat dan masa simpan paling panjang, kajian ini merekomendasikan salinan kedua dengan Opsi B atau D. Pilihan antara B dan D ditetapkan setelah pilot mengukur jumlah sesi per kelas dan setelah kuotasi pustaka pita diperoleh. Belanja salinan kedua untuk kelas tertentu sebanding dengan porsi kelas itu: bila K18 dan K20 mencakup 30 % sesi, belanja Opsi B menjadi ±Rp 6,5–26,2 miliar per tahun [DITURUNKAN, porsi 30 % adalah ASUMSI contoh]. Opsi E tidak direkomendasikan untuk paket inti selama prinsip isolasi Spesifikasi ver2 berlaku.

Semua opsi memerlukan kunci yang dapat dibuka selama 20 tahun. Rancangan sudah menyimpan kunci konten setiap keping terbungkus kunci publik eskro Polda, dan kunci perangkat dapat dipulihkan ke Perangkat Edge pengganti (Kajian Teknis subbab 8.9). Karena kunci harus dapat dibuka selama itu, pemulihan kunci diuji setiap tahun (REQ-SEC-21), dan bukti integritas diperbarui dengan algoritme baru sebelum algoritme lama tidak lagi dianggap aman (REQ-SEC-27). Draf publik awal NIST IR 8547 (November 2024) mengusulkan ECDSA dan RSA tidak lagi diizinkan untuk sistem federal Amerika Serikat setelah 2035 [WEB, keyakinan S], sedangkan rekaman kelas K20 dari tahun 2027 masih disimpan sampai 2047.

### 6.3 Jumlah Kit Pemeriksaan Bergerak

RPP Pasal 31 ayat (4) mewajibkan perekaman setiap pemeriksaan tersangka di luar ruang instansi. Kit Pemeriksaan Bergerak saat ini berjumlah 536: satu per Polres, dua per Mapolda, dan dua per lokasi Mabes. Polsek, yang berjumlah 3.266 lokasi, memakai kit Polres. Jumlah ini ditetapkan sebelum draf RPP dibaca dan belum didasarkan pada data frekuensi pemeriksaan di luar kantor.

Kajian ini mengusulkan aturan hitung sebagai berikut: jumlah kit per wilayah Polres adalah bilangan terkecil n sehingga peluang lebih dari n pemeriksaan di luar kantor berlangsung bersamaan tidak lebih dari 5 %, dengan jumlah pemeriksaan bersamaan dianggap berdistribusi Poisson.

**TURUNAN R-6.1 · CONTOH HITUNG JUMLAH KIT PER WILAYAH POLRES**

```
Masukan contoh [ASUMSI]: 2 pemeriksaan di luar kantor per hari kerja, rerata 2 jam, jam kerja 8
jam
Rerata pemeriksaan bersamaan λ = 2 × 2 ÷ 8 = 0,5
P(lebih dari 1 bersamaan) = 1 − e^(−0,5) × (1 + 0,5) = 0,090 → 9,0 %, di atas 5 %
P(lebih dari 2 bersamaan) = 1 − e^(−0,5) × (1 + 0,5 + 0,125) = 0,014 → 1,4 %, di bawah 5 %
Jumlah kit untuk contoh ini = 2 per wilayah Polres
```

Waktu tempuh dari Polres ke Polsek terpencil dapat membuat satu kit tidak terjangkau walaupun sedang tidak dipakai. Pilot mengukur jumlah, durasi, dan jarak pemeriksaan di luar kantor, lalu jumlah kit ditetapkan ulang [DITURUNKAN].

Selama jumlah kit belum ditetapkan ulang, mode darurat UKR dan pemeriksaan di ruang tetap menjadi jalur rekam utama, dan setiap pemeriksaan di luar kantor tanpa kit dicatat melalui Catatan Tidak Merekam dengan alasan dan jalur pengganti (REQ-SES-13).

## 6.4 Dampak terhadap RAB dan dokumen

Tidak ada penyesuaian yang mengubah kuantitas dalam RAB. Masa simpan sampai kedaluwarsa (K-19) bergantung pada belanja media arsip operasional satuan, Rp 21,8–87,2 miliar per tahun pada beban 25–100 % untuk satu salinan (Turunan R-5.2). Tiga hal lain dapat menambah biaya di luar RAB dan dicatat sebagai keputusan: salinan kedua arsip (Opsi B, C, atau D; Kajian Teknis Tabel 12.3 butir 16), tambahan Kit Pemeriksaan Bergerak bila hasil pilot menunjukkan kekurangan, dan disk tambahan bila beban rekam termasuk istirahat melebihi 4 jam per hari kerja (Tabel 12.3 butir 11). Kalibrasi tahunan acuan waktu portabel tim komisioning belum dihitung dan dimasukkan ke harga komisioning sebelum HPS [ASUMSI]. Perubahan pada Kajian Teknis, Proposal Teknis, dan KAK diringkas di Bab 10.

BAB 7

# Elaborasi Deck Presentasi Teknis DEMS

## 7.1 Pesan deck dan kedudukannya

Tim GSP telah menyusun Deck Presentasi Teknis DEMS berisi lima lembar gambar. Deck itu menyampaikan satu alur berpikir: perekaman pemeriksaan berbeda dari pengawasan CCTV biasa (lembar 2), karena itu dibutuhkan perangkat yang menyatukan video, audio, sesi, dan kendali (lembar 3), rekaman dilindungi dengan hash dan enkripsi (lembar 4), sistem dibangun berjenjang dari satuan kerja sampai Mabes (lembar 1), dan semuanya diarahkan untuk kepatuhan terhadap KUHAP (lembar 5) [TERUKUR, deck lembar 1–5].

Alur berpikir itu tetap berlaku dan menjadi dasar rancangan SPPT. Draf RPP Bab IV sejalan dengan alur itu: hampir setiap kekurangan NVR yang disebut deck kini tidak memenuhi ayat tertentu dalam Draf RPP, dan hampir setiap fungsi DEMS Edge Client kini menjadi syarat tertulis. Bab ini membaca setiap lembar, menunjukkan pasal yang terkait, dan menjelaskan bagaimana SPPT menerapkan dan merinci gagasan lembar itu.

## 7.2 Pembacaan per lembar

**TABEL 7.1** Lembar deck, dasar regulasi, dan penerapan dalam SPPT.

| LEMBAR | PESAN DECK | PASAL YANG TERKAIT | PENERAPAN DAN RINCIAN DALAM SPPT |
|---|---|---|---|
| 1 · Arsitektur Berjenjang DEMS | Tiga lapis: Mabes (pemantauan nasional, konsolidasi, arsip jangka panjang), Polda (pengelolaan regional, retensi menengah, supervisi), Satker (ruang pemeriksaan, perekaman, kendali lokal); tersambung intranet Polri; tanpa internet publik; akses berbasis hak | RPP Pasal 31 ayat (6) (terpisah dari jaringan umum, cegah akses tanpa izin); Pasal 34 ayat (1) (masa simpan panjang) | Satker diwujudkan sebagai Paket Ruang dan Paket Lokasi. Jenjang Polda dan Mabes diwujudkan sebagai jenjang kustodi dan kunci: HSM eskro per Polda, root CA dan HSM Bareskrim, cadangan regional, dan tempat arsip jangka panjang (Opsi A+, B, atau D pada subbab 6.2). Video tidak dikirim lewat intranet; ke atas hanya metadata kepatuhan dan hash (opsi) |
| 2 · Mengapa NVR konvensional tidak mencukupi | NVR berorientasi pengawasan umum, merekam menurut garis waktu, tidak mengenal sesi, audio tidak terintegrasi, kendali terbatas | RPP Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (2) dan (3) | Tabel 7.2 menunjukkan setiap kekurangan NVR dan ayat RPP yang tidak terpenuhi karenanya |
| 3 · Solusi DEMS Edge Client | Satu perangkat untuk video, audio, sesi, pemantauan, dan penyimpanan bermetadata; masukan dari kamera IP, mikrofon IP, dan tablet petugas | RPP Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (2) | Fungsi DEMS Edge Client dibagi ke dua perangkat: UKR per ruang (kendali sesi, tangkap audio, tampilan) dan Perangkat Edge per lokasi (rekam video, integritas, penyimpanan, arsip). Tabel 7.3 menjelaskan pembagiannya |
| 4 · Keamanan rekaman dan fungsi operasional | Tablet untuk memantau dan memulai atau menghentikan rekaman; video, audio, dan informasi sesi di-hash SHA-256, dienkripsi AES-256, lalu disimpan atau dipindahkan | RPP Pasal 31 ayat (6) (terenkripsi), Pasal 34 ayat (2) (tidak diubah); UU Pasal 235 | Hash dihitung per segmen 10 detik sejak detik pertama, dirangkai, dan ditandatangani kunci TPM setiap 60 detik, bukan satu kali di akhir. Enkripsi dua lapis. Tombol berhenti hanya berupa SELESAI yang menutup pemeriksaan; tidak ada jeda |

| LEMBAR | PESAN DECK | PASAL YANG TERKAIT | PENERAPAN DAN RINCIAN DALAM SPPT |
|---|---|---|---|
| 5 · DEMS mendukung kepatuhan KUHAP | Validasi dasar hukum: UU 20/2025, Pasal 30 ayat (1) dan (2), Pasal 235 ayat (3) sampai (5); kebutuhan Polri adalah rekaman yang utuh, bersuara jelas, bermetadata terpercaya, dapat diserahkan, dan dapat diperiksa keasliannya | Seluruh Bab IV RPP | Kesimpulan lembar ini sama dengan syarat S1, S2, S4, S6, dan S7 (Tabel 4.1); S5 sudah tampil di lembar 1, 4, dan 5. Draf RPP menambah waktu resmi nasional (S3) dan masa simpan sampai kedaluwarsa (S7) |

**SUMBER** Deck Presentasi Teknis DEMS lembar 1–5; Bab 3 dan Bab 4.

## 7.3 Kekurangan NVR menurut ayat RPP

Lembar 2 deck menyebut lima keterbatasan NVR standalone. Dengan Draf RPP, kelima keterbatasan itu dapat ditunjuk pada ayat yang tidak terpenuhi (Tabel 7.2). Satu kekurangan tambahan paling berat akibatnya: NVR menimpa rekaman lama secara otomatis, sehingga tanpa ekspor manual setiap sesi, rekaman akan terhapus sebelum masa retensi berakhir.

**TABEL 7.2** Keterbatasan NVR, ayat RPP yang tidak terpenuhi, dan pemenuhan dalam SPPT.

| KETERBATASAN NVR (DECK LEMBAR 2) | AYAT RPP YANG TIDAK TERPENUHI | PEMENUHAN DALAM SPPT |
|---|---|---|
| Berorientasi pengawasan umum, bukan proses pemeriksaan | Pasal 31 ayat (5): rekaman "sejak pemeriksaan dimulai hingga ditutup" tidak dapat dibuktikan tanpa batas pemeriksaan | Sesi dengan MULAI dan SELESAI, pra-rekam dan pasca-rekam 30 detik, penanda peristiwa |
| Merekam menurut garis waktu, bukan sesi | Pasal 32 ayat (2) huruf e: durasi pemeriksaan tidak diketahui sistem | Durasi, interval bisu, dan celah dihitung otomatis per sesi |
| Tidak mengelola mulai, selesai, identitas pemeriksa, dan metadata | Pasal 32 ayat (2) huruf a sampai d | Medan wajib saat MULAI; kartu dan PIN penyidik; kode ruang |
| Audio tidak terintegrasi dan tidak sinkron | Pasal 31 ayat (5) huruf a; Pasal 32 ayat (1) huruf b | Dua mikrofon, audio mentah 48 kHz 24-bit, sinkron +40/−60 ms, STI terukur |
| Pemantauan dan kendali terbatas | Pasal 32 ayat (1) huruf c: lampu indikator tidak terhubung dengan status rekam | Lampu pintu dan status di layar UKR dikendalikan mesin sesi |
| Penyimpanan berputar menimpa rekaman lama | Pasal 34 ayat (1) sampai (3): rekaman terhapus sebelum masa retensi berakhir merupakan pelanggaran | Master dikunci dan tidak pernah tertimpa; arsip harian; kelas masa simpan |

**SUMBER** Deck lembar 2; Draf RPP Pasal 31–34; Kajian Teknis Bab 4 dan 5.

## 7.4 Dari DEMS Edge Client ke UKR dan Perangkat Edge

Deck lembar 3 menggambarkan satu perangkat, DEMS Edge Client, dengan lima modul. SPPT mempertahankan kelima modul, tetapi menempatkannya pada dua perangkat. Alasannya adalah keadaan lapangan: 78 % lokasi hanya memiliki satu ruang, sedangkan lokasi besar memiliki sampai puluhan ruang, dan audio bukti harus tetap tersimpan bila perangkat perekam lokasi gagal.

**TABEL 7.3** Modul DEMS Edge Client dan penempatannya dalam SPPT.

| MODUL (DECK LEMBAR 3) | PENEMPATAN SPPT | ALASAN |
|---|---|---|
| Video Processing & Recording | Perangkat Edge per lokasi: menggabung aliran kamera ke master tanpa transkode, menghitung cap waktu dari jam GNSS | Satu Edge melayani 1–16 ruang; berbagi Edge menghemat 29,7 % biaya perangkat keras paket lokasi |
| Audio Input Management | UKR per ruang: antarmuka audio USB 24-bit, potongan FLAC 10 detik ber-hash dikirim ke Edge dengan tanda terima | Audio tetap tersimpan di SSD UKR ≥7 hari kerja bila Edge terputus |

| MODUL (DECK LEMBAR 3) | PENEMPATAN SPPT | ALASAN |
|---|---|---|
| Session Control | UKR: kartu dan PIN, MULAI, SELESAI, penanda, Konsultasi Advokat; mesin keadaan berjalan di Edge | Kendali berada di ruang tempat pemeriksaan terjadi |
| Monitoring & Controlling | UKR untuk penyidik; Stasiun Tinjau untuk operator dan atasan; laporan kesehatan harian | Pemantauan tidak memerlukan video keluar lokasi |
| Storage & Session Metadata | Perangkat Edge: RAID, enkripsi, manifest bertanda tangan, arsip harian | Penyimpanan terpusat per lokasi lebih mudah dirawat daripada satu perekam per ruang |

**SUMBER** Deck lembar 3; Kajian Teknis subbab 5.2 sampai 5.5.

## 7.5 Penyelarasan istilah

Untuk paparan kepada Bareskrim, istilah deck sebaiknya diselaraskan dengan istilah dokumen SPPT agar penilai tidak menganggap keduanya sistem yang berbeda (Tabel 7.4).

**TABEL 7.4** Istilah deck dan padanannya dalam dokumen SPPT.

| ISTILAH DECK | ISTILAH SPPT | CATATAN |
|---|---|---|
| DEMS Edge Client | Perangkat Edge (per lokasi) dan Unit Kendali Ruang (per ruang) | Tipe E1, E2, E3 menurut jumlah ruang |
| Tablet Petugas | Unit Kendali Ruang dengan layar sentuh 10" | Terpasang tetap di kotak terminasi terkunci; tidak dapat dibawa keluar ruang; ikut menangkap audio bukti |
| Mikrofon IP | Dua mikrofon boundary kardioid dengan antarmuka audio USB 24-bit ke UKR | Audio mentah 48 kHz 24-bit dengan penguatan terkalibrasi |
| Intranet Polri antarjenjang | Tidak dipakai untuk video; opsi sambungan metadata kepatuhan dan hash | Menjaga Spesifikasi ver2 dan RPP Pasal 31 ayat (6) |
| Monitoring nasional di Mabes | Dashboard Kepatuhan Nasional berbasis metadata (opsi di luar paket inti) | Tanpa video, audio, nama, atau NIK |
| Retensi menengah di Polda; arsip jangka panjang di Mabes | Masa simpan daring ≥365 hari di lokasi; arsip keping sampai kedaluwarsa, dengan kustodi Polda | Mengikuti RPP Pasal 34 dan pilihan subbab 6.2 |
| Hentikan perekaman | SELESAI, yang menutup pemeriksaan | Tidak ada jeda (RPP Pasal 31 ayat (5)) |

**SUMBER** Deck lembar 1–4; Kajian Teknis Tabel 5.1.

## 7.6 Dampak pada konsep presentasi 10 lembar

Konsep Presentasi Teknis SPPT Draf 1 yang sedang menunggu persetujuan perlu empat penyesuaian agar sejalan dengan Draf RPP: lembar 2 memasukkan Bab IV RPP sebagai norma tambahan; lembar 6 menyebut bahwa istirahat ikut terekam dan tidak ada tombol jeda; lembar 7 menyebut penanda waktu yang terkalibrasi dengan waktu resmi nasional; dan lembar 8 menyatakan masa simpan sampai kedaluwarsa melalui arsip, bukan hanya masa simpan daring 365 hari.

BAB 8

# Matriks Ketertelusuran

Tabel 8.1 menelusuri setiap butir kewajiban dari sumbernya ke syarat rekaman, komponen SPPT, persyaratan, uji terima, dan statusnya. Tabel ini dapat dipakai panitia pengadaan untuk memeriksa bahwa setiap ayat memiliki pemenuhan yang dapat diuji.

**TABEL 8.1** Ketertelusuran butir kewajiban ke rancangan SPPT.

| ID | SUMBER | KEWAJIBAN | SYARAT | KOMPONEN SPPT | PERSYARATAN DAN UJI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-01 | RPP Pasal 30 | Pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana | L1 | Jenis terperiksa saat MULAI | REQ-SES-12; UAT-09 | Terpenuhi |
| K-02 | RPP Pasal 31 ayat (1) | Pemeriksaan direkam dengan kamera pengawas | S1 | Dua kamera per ruang | REQ-KAM-01; UAT-36 | Terpenuhi |
| K-03 | RPP Pasal 31 ayat (2) | Penyediaan, pengoperasian, penyimpanan, dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab penyidik | L2 | Lingkup pekerjaan; kartu dan PIN pribadi; log audit | REQ-SES-01, SEC-07; UAT-02, 29 | Terpenuhi |
| K-04 | RPP Pasal 31 ayat (3) | Kamera pada setiap ruangan pemeriksaan tersangka | L1 | 7.803 ruang S1; paket S2 | Daftar ruang terpasang | Keputusan: data 11 Polda |
| K-05 | RPP Pasal 31 ayat (4) | Kamera portabel di luar ruang instansi | L1 | 536 Kit Pemeriksaan Bergerak | REQ-KIT-01, KIT-02; UAT-34 | Keputusan: jumlah Kit |
| K-06 | RPP Pasal 31 ayat (5) | Utuh, berkelanjutan, tanpa jeda atau pengeditan, sejak dimulai hingga ditutup | S1 | Mesin sesi; pra-rekam dan pasca-rekam; tanpa tombol jeda dan hapus | REQ-SES-03 sampai SES-06, SES-10, SES-19; UAT-03, 05, 07, 52 | Penyesuaian P-01 |
| K-07 | RPP Pasal 31 ayat (5) huruf a | Wajah dan ucapan tersangka dapat diidentifikasi | S2 | Kamera sekunder (Validate pada wajah); dua mikrofon boundary; FLAC 24-bit | REQ-KAM-03, KAM-04, AUD-01, AUD-02, AUD-15; UAT-36, 37, 65, 66, 73 | Terpenuhi |
| K-08 | RPP Pasal 31 ayat (5) huruf b | Penanda waktu akurat, terkalibrasi waktu resmi nasional, tidak dapat diubah penyidik | S3 | GNSS dan PPS; Edge stratum 1; kalibrasi dan berita acara; aturan dua orang | REQ-WKT-01 sampai WKT-03, SES-23, SEC-06, SEC-23; UAT-14, 25, 56, 97 | Penyesuaian P-02 |
| K-09 | RPP Pasal 31 ayat (6) | Penyimpanan terpisah dari jaringan umum dan terenkripsi | S5 | Jaringan terisolasi, VLAN; LUKS2 dan AES-256-GCM per sesi | REQ-NET-01, NET-02, SEC-02, SEC-17; UAT-31, 32, 91 | Terpenuhi |
| K-10 | RPP Pasal 31 ayat (7) | Pemeliharaan terencana dan periodik | L2 | Pemeliharaan preventif 36 bulan; pemeriksaan otomatis; rencana tertulis | Rincian Teknis E.16; REQ-ARS-13, ARS-14, SEC-21; UAT-41, 82, 95 | Penyesuaian P-09 |
| K-11 | RPP Pasal 31 ayat (8) | Spesifikasi resolusi, kapasitas, dan enkripsi oleh menteri | S2, S5 | Jalur naik resolusi dan kapasitas; kelincahan algoritme | REQ-SEC-27; UAT-101 | Menunggu peraturan menteri (P-08) |
| K-12 | RPP Pasal 32 ayat (1) huruf a | Kapasitas penyimpanan paling singkat 30 hari | S7 | Master daring ≥365 hari; penjagaan 30 hari; arsip | REQ-EDG-07, EDG-08, EDG-09; UAT-20, 22, 38 | Terpenuhi (tafsiran: kamera pengawas = sistem CCTV) |
| K-13 | RPP Pasal 32 ayat (1) huruf b | Perangkat audio | S2 | Dua mikrofon dan antarmuka audio per ruang | REQ-AUD-01, AUD-05; UAT-06, 37 | Terpenuhi |
| K-14 | RPP Pasal 32 ayat (1) huruf c | Lampu indikator perekaman aktif | S5 | Lampu pintu; status REC di layar UKR | REQ-SES-03; Rincian Teknis A.08; UAT-03 | Penyesuaian P-04 |

| ID | SUMBER | KEWAJIBAN | SYARAT | KOMPONEN SPPT | PERSYARATAN DAN UJI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-15 | RPP Pasal 32 ayat (1) huruf d | Sistem penyimpanan digital yang terlindungi | S5, S7 | Perangkat Edge RAID, rak terkunci, UPS | REQ-EDG-07, SEC-14, PWR-01; UAT-20, 21, 29 | Terpenuhi |
| K-16 | RPP Pasal 32 ayat (2) | Metadata tanggal-waktu, pemeriksa, terperiksa, lokasi ruang, durasi | S4 | Medan wajib manifest; Sertifikat Integritas | REQ-SES-12, SEC-25; UAT-09, 25, 99 | Penyesuaian P-03 |
| K-17 | RPP Pasal 33 ayat (1) | Rekaman dipakai untuk penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan sidang | S6 | Stasiun Tinjau; paket per penerima; cakram perkara | REQ-TIN-01, EKS-01, ARS-01; UAT-26, 41, 46 | Terpenuhi |
| K-18 | RPP Pasal 33 ayat (2) | Pemutaran di depan persidangan atas permintaan pembela | S6 | MP4 H.264 dengan teks waktu dan bab per penanda | REQ-EKS-02, EDG-05, SES-07; UAT-04, 26 | Terpenuhi |
| K-19 | RPP Pasal 34 ayat (1) | Disimpan sampai kedaluwarsa tindak pidana yang disangkakan | S7 | Kelas masa simpan; kunci perkara; arsip harian | REQ-ARS-01, ARS-03, ARS-04; UAT-41, 42 | Penyesuaian P-05; bergantung belanja media operasional |
| K-20 | RPP Pasal 34 ayat (2) | Rekaman dan salinannya tidak diubah, dihapus, atau dimanipulasi | S7 | Rantai hash dan tanda tangan; tanpa jalur hapus; master identik dalam salinan | REQ-INT-01 sampai INT-07, SEC-08, EKS-04; UAT-10, 11, 23, 27 | Penyesuaian P-06 |
| K-21 | RPP Pasal 34 ayat (3) dan Penjelasan | Kerusakan (termasuk perubahan dan manipulasi) atau kehilangan sebelum masa retensi berakhir adalah pelanggaran | S7 | Verifikasi bergulir; uji baca keping; berita acara kerusakan; salinan kedua | REQ-ARS-02, ARS-05, ARS-13, ARS-14; UAT-41, 82 | Keputusan: salinan kedua (P-07) |
| K-22 | RPP Pasal 34 ayat (4) | Tata cara penguasaan dan penyimpanan diatur instansi | L2 | Rancangan tata cara dalam dokumen SOP | Rincian Teknis D.09 | Penyesuaian P-10 |
| K-23 | RPP Pasal 179 | Penyediaan paling lama 2 tahun sejak PP diundangkan | L1 | Jadwal 18 bulan | Proposal Teknis Bab 7 | Keputusan: tanggal mulai kontrak |
| K-24 | UU Pasal 30 ayat (1) dan Penjelasan | Pemeriksaan tersangka direkam CCTV selama pemeriksaan berlangsung | S1 | Kerangka CCTV; kendali sesi | REQ-SES-03 sampai SES-06; UAT-03, 05 | Terpenuhi |
| K-25 | UU Pasal 30 ayat (2) | Rekaman untuk penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan sidang | S6 | Paket per penerima | REQ-EKS-01, EKS-02; UAT-26 | Terpenuhi |
| K-26 | UU Pasal 30 ayat (3) | Penguasaan dan penggunaan diatur PP | L2 | Paket kebijakan siap-PP | REQ-API-01, ARS-03; UAT-39, 42 | Menunggu PP |
| K-27 | UU Pasal 31 | Pemberitahuan hak sebelum pemeriksaan | S1 | MULAI sebelum pemberitahuan; penanda | REQ-SES-03, SES-07; UAT-03, 04 | Didukung; kewajiban penyidik |
| K-28 | UU Pasal 32 dan Penjelasan ayat (3) | Pendampingan advokat; keberatan dicatat lengkap | S2 | Mikrofon menjangkau advokat; tombol penanda advokat | REQ-AUD-01, UKR-08; UAT-04, 37 | Didukung; kewajiban penyidik |
| K-29 | UU Pasal 33 | Saksi diperiksa tersendiri dan tanpa tekanan | S1, S2 | Jenis terperiksa "saksi"; bingkai seluruh ruang | REQ-KAM-03, SES-12; UAT-09, 36 | Didukung; kewajiban penyidik |
| K-30 | UU Pasal 34 | Hak, BAP teliti, penerjemah, pendamping disabilitas | S1, S2 | Penanda BAP; kursi samping dalam jangkauan mikrofon | REQ-SES-07, AUD-01, AUD-14; UAT-04, 37, 71 | Didukung; kewajiban penyidik |

| ID | SUMBER | KEWAJIBAN | SYARAT | KOMPONEN SPPT | PERSYARATAN DAN UJI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-31 | UU Pasal 152 | Konsultasi advokat tanpa didengar; pengecualian keamanan negara | S1 | Mode Konsultasi Advokat | REQ-SES-08, SES-09, AUD-05; UAT-06 | Terpenuhi |
| K-32 | UU Pasal 235 ayat (3) sampai (5), Pasal 242 | Autentikasi alat bukti; sistem elektronik dapat diperiksa | S7 | Verifikasi empat tingkat dengan alat bawaan sistem operasi | REQ-EKS-01, INT-07, SES-26; UAT-10, 26, 59 | Terpenuhi |
| K-33 | UU Pasal 1 angka 36 | Alat perekam tersembunyi termasuk penyadapan | S5 | Kamera terbuka; papan pemberitahuan; lampu | REQ-KAM-11; UAT-36 | Terpenuhi (tafsiran) |

**SUMBER** Bab 3 sampai Bab 6; Lampiran A Kajian Teknis.

BAB 9

# Risiko Sisa, Hal yang Belum Diketahui, dan Masukan untuk Rumusan RPP

## 9.1 Risiko sisa

**TABEL 9.1** Risiko sisa setelah penyesuaian.

| NO | RISIKO | KEMUNGKINAN | DAMPAK | MITIGASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumusan PP yang diundangkan berbeda dari draf, misalnya masa simpan, metadata, atau aturan salinan | Sedang | Sedang: parameter dan SOP berubah | Semua nilai dari RPP adalah parameter paket kebijakan; perubahan dengan persetujuan dua orang tanpa mengganti perangkat |
| 2 | Peraturan Menteri Komdigi menetapkan resolusi, kapasitas, atau algoritme yang tidak dapat dipenuhi dengan konfigurasi | Rendah–sedang | Tinggi bila resolusi wajib lebih tinggi dari 4 MP | Pemantauan penyusunan peraturan; varian 8 MP; kelincahan algoritme; hasil uji pilot sebagai masukan kepada kementerian |
| 3 | Beban rekam termasuk istirahat melebihi 4 jam per hari kerja | Sedang | Sedang: masa simpan daring E1 dua ruang dan E2 turun di bawah 365 hari | Diukur di pilot; disk tambahan (Kajian Teknis Tabel 12.3 butir 11) atau sasaran daring yang lebih pendek; masa simpan hukum tetap dipenuhi arsip |
| 4 | Volume arsip sampai kedaluwarsa melebihi anggaran operasional satuan | Sedang | Tinggi: keping tidak dibeli sehingga arsip harian berhenti | Belanja media dimasukkan ke rencana anggaran satuan; salinan kedua hanya untuk kelas K18 dan K20; Opsi D untuk menekan biaya media |
| 5 | Keping arsip rusak sebelum masa simpan berakhir | Rendah | Tinggi: pelanggaran Pasal 34 ayat (3) | Uji baca 5 % per tahun; salin ulang per lot; penyimpanan ISO 18925; salinan kedua untuk kelas berat |
| 6 | Kit Pemeriksaan Bergerak tidak cukup atau tidak terjangkau | Sedang | Tinggi: pemeriksaan di luar kantor tanpa rekaman | Pengukuran di pilot; aturan hitung subbab 6.3; Catatan Tidak Merekam |
| 7 | Tafsir Konsultasi Advokat sebagai jeda | Rendah | Sedang: keberatan atas keutuhan rekaman di sidang | Gambar tetap merekam; interval tercatat; dasar UU Pasal 152; konfirmasi Divisi Hukum Polri dan SOP |
| 8 | Lembaga acuan waktu nasional belum ditetapkan | Sedang | Rendah: kalibrasi tetap tertelusur ke UTC | Keputusan Bareskrim; pembandingan dengan BMKG dan SNSU BSN keduanya dapat dilakukan |
| 9 | Kunci eskro atau algoritme tidak dapat dipakai setelah belasan tahun | Rendah | Tinggi: arsip tidak dapat dibuka atau diverifikasi | Uji pemulihan kunci tahunan; pembaruan bukti RFC 4998; migrasi algoritme sebelum 2035 |

SUMBER Bab 5 dan Bab 6.

## 9.2 Hal yang belum diketahui

1. **Rumusan akhir PP.** Draf yang dibaca memuat 180 pasal, sedangkan laporan Juli 2026 menyebut rancangan 253 pasal [WEB, keyakinan S]. Kajian ini tidak mengetahui apakah Bab IV berubah dalam versi yang lebih baru.
2. **Jumlah pemeriksaan tersangka per tahun.** Beban desain 4.119.984 sesi per tahun adalah batas atas perangkat. Jumlah nyata menentukan volume arsip dan belanja media, dan hanya dapat diketahui dari data Bareskrim atau pilot.

3. **Sebaran kelas kedaluwarsa.** Porsi sesi pada kelas K3 sampai K20 menentukan volume arsip jangka panjang dan biaya salinan kedua. Data ini dapat diperoleh dari statistik pasal sangkaan Bareskrim.
4. **Frekuensi dan jarak pemeriksaan di luar kantor.** Menentukan jumlah Kit.
5. **Isi Peraturan Menteri Komdigi.** Belum ada informasi publik yang ditemukan tentang penyusunannya.
6. **Teks resmi KUHP Pasal 136–139.** Kutipan diambil dari portal pasal.id dan perlu dicocokkan dengan salinan resmi sebelum Kajian Teknis Draf 2 dinyatakan final.

## 9.3 Masukan teknis untuk rumusan RPP

Polri adalah salah satu pemangku kepentingan dalam penyusunan RPP. Catatan berikut dapat disampaikan Bareskrim melalui Divisi Hukum Polri bila Bareskrim menilainya perlu.

**TABEL 9.2** Masukan teknis atas Draf RPP Bab IV.

| NO | PASAL | CATATAN | USULAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasal 32 ayat (1) | Merujuk "ayat (1)", padahal ruang pemeriksaan diatur dalam Pasal 31 ayat (3) | "Ruang yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) ..." |
| 2 | Pasal 31 ayat (8) | Kekeliruan ketik "komukasi" | "komunikasi dan digital" |
| 3 | Pasal 33 ayat (1) | "atas perintah Hakim", sedangkan UU Pasal 30 ayat (2) memakai "atas permintaan Hakim" | Disamakan dengan UU |
| 4 | Pasal 31 ayat (5) | Tidak jelas apakah istirahat dan konsultasi advokat merupakan "jeda" | Menegaskan bahwa istirahat tetap direkam, dan pembisuan audio selama hubungan advokat dengan tersangka menurut UU Pasal 152 ayat (1) tidak dianggap jeda sepanjang gambar tetap merekam dan intervalnya tercatat |
| 5 | Pasal 31 ayat (5) huruf b | Lembaga "waktu resmi nasional" tidak disebut | Menyebut lembaga acuan atau menyerahkannya kepada peraturan menteri pada ayat (8) |
| 6 | Pasal 32 ayat (1) huruf a | Kapasitas 30 hari dapat dibaca sebagai masa simpan, dan "kamera pengawas dengan kapasitas penyimpanan" dapat dibaca sebagai penyimpanan di dalam kamera | Menegaskan bahwa 30 hari adalah kapasitas minimum sistem kamera pengawas di ruang, dan masa simpan mengikuti Pasal 34 |
| 7 | Pasal 34 ayat (1) | Titik awal hitung masa retensi, pengaruh tindakan penuntutan (KUHP Pasal 138), dan perlakuan peninjauan kembali tidak diatur | Menetapkan titik awal hitung dan hubungan dengan status perkara; memilih salah satu rumusan ayat (1) |
| 8 | Pasal 34 ayat (3) | Kerusakan karena keadaan kahar dan karena kelalaian diperlakukan sama | Membedakan keadaan kahar yang terdokumentasi dari pelanggaran prosedur |
| 9 | Pasal 31 ayat (4) | Tidak mengatur tindakan bila kamera portabel tidak tersedia | Mewajibkan pencatatan alasan tidak merekam dan jalur pengganti |

**SUMBER** Draf RPP Bab IV; Bab 5.

BAB 10

# Perubahan pada Dokumen SPPT

Panduan ini menjadi dasar Kajian Teknis dan Proposal Teknis SPPT Draf 2. Tabel 10.1 mencatat bagian yang berubah. RAB tidak berubah.

**TABEL 10.1** Perubahan Kajian Teknis, Proposal Teknis, dan KAK.

| DOKUMEN | BAGIAN | PERUBAHAN |
|---|---|---|
| Kajian Teknis | Ringkasan Eksekutif (baru) | Ringkasan keputusan kajian, dasar hukum termasuk Draf RPP Bab IV, status pemenuhan, dan keputusan yang diperlukan |
| Kajian Teknis | 1.1, 1.4, 1.7 | Draf RPP sebagai dasar; batas kajian; sistematika |
| Kajian Teknis | 2.1, 2.2, 2.3 (Tabel 2.2), 2.7 | Tenggat RPP Pasal 179; audio kini disyaratkan RPP; konsekuensi H-19 sampai H-26; bunyi lengkap Bab IV RPP dan tafsirnya |
| Kajian Teknis | 4.5; Tabel 4.8 (subbab 4.9) | Angka 30 hari kini batas minimum RPP Pasal 32, bukan masa simpan bukti |
| Kajian Teknis | 5.4, Tabel 5.6 | Istirahat direkam; sesi lanjutan (P-01) |
| Kajian Teknis | 5.6 | Kalibrasi dengan waktu resmi nasional (P-02) |
| Kajian Teknis | 5.5, 7.2, 7.12 | Master identik dalam salinan; masa simpan daring sebagai sasaran layanan; masa simpan sampai kedaluwarsa; pilihan arsip dan salinan kedua |
| Kajian Teknis | 9.3, 10.1, 12.1, 12.4, Tabel 12.3 butir 16, 13.1, 13.2 | Masa simpan; salinan; risiko; keputusan; kesimpulan dan rekomendasi |
| Kajian Teknis | Lampiran A | Sepuluh persyaratan diubah (Tabel 6.1); jumlah persyaratan dan uji tetap |
| Proposal Teknis | Bab 1 Ringkasan Eksekutif | Kebutuhan menurut UU dan Draf RPP; masa simpan sampai kedaluwarsa; langkah berikut |
| Proposal Teknis | 2.1 (Tabel 2.1) | Norma Draf RPP Bab IV dan kebutuhan teknisnya |
| Proposal Teknis | 3.2, 3.3, 4.2, 4.9, 6.1, 6.2, 7.1, 8.2, 10.2, Bab 12, Lampiran A | Istirahat direkam; salinan; masa simpan; matriks kepatuhan; siap-PP; kebijakan masa simpan; pemeliharaan terencana; risiko; uji terima |
| KAK | Gambaran Umum; Spesifikasi Fungsional Utama | Draf RPP sebagai acuan rancangan; keutuhan, waktu, metadata, dan penyimpanan disesuaikan |
| KAK | Lampiran II (Rincian Teknis D.09, E.16) | Rancangan tata cara internal; rencana pemeliharaan tertulis |

**SUMBER** Bab 6.